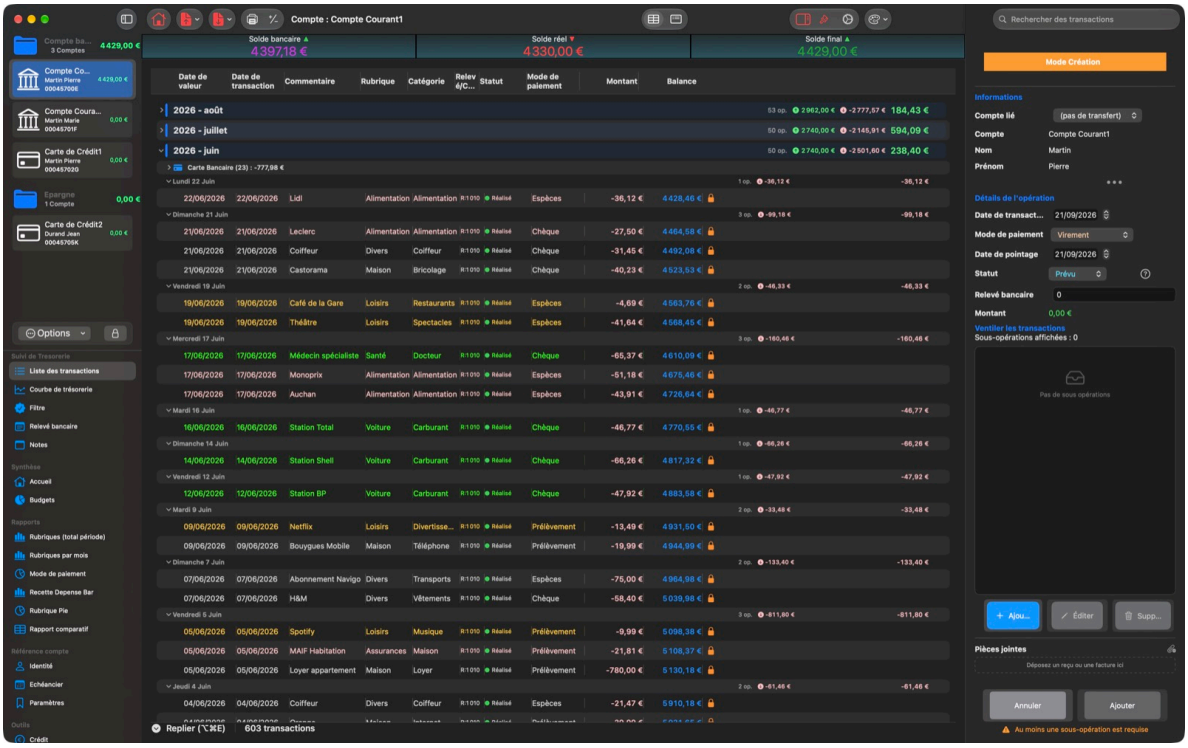
# Pecule

## Manuel d'utilisation

*Application de gestion financière personnelle pour macOS*

Version 2 • 2026



1. Présentation de Pecule ..... 6
1.1 Fonctionnalités principales ..... 6
1.2 Configuration requise ..... 6
2. Installation et premier lancement ..... 7
2.1 Installation ..... 7
2.2 La fenêtre de bienvenue ..... 7
2.3 Personnaliser les comptes par défaut ..... 8
3. Vue d'ensemble de l'interface ..... 10
3.1 La barre latérale ..... 10
3.2 La vue principale ..... 11
3.3 Le panneau de saisie ..... 12
3.4 L'apparence (thème et densité) ..... 14
3.5 L'icône de la barre des menus ..... 14
3.6 Raccourcis, Siri et Spotlight ..... 14
4. Gestion des comptes ..... 15
4.1 Créer un compte supplémentaire ..... 15
4.2 Modifier un compte ..... 15
4.3 Supprimer un compte ..... 15
4.4 Changer de compte actif ..... 16
5. Les transactions ..... 17
5.1 Structure d'une transaction ..... 17
5.2 Créer une transaction ..... 17
5.3 Modifier une transaction ..... 19
5.4 Supprimer une transaction ..... 21
5.5 Dupliquer une transaction ..... 21
5.6 Couper / Copier / Coller ..... 21
5.7 Pièces jointes ..... 21
6. Sous-opérations et ventilation ..... 23
6.1 Principe ..... 23
6.2 Ajouter une sous-opération ..... 23
6.3 Modifier une sous-opération ..... 23
6.4 Supprimer une sous-opération ..... 23
6.5 Total et contrôle ..... 24
6.6 Repérer une transaction ventilée dans la liste ..... 24
7. Courbe de Trésorerie ..... 25
7.1 Accéder à la courbe ..... 25
7.2 Les trois courbes ..... 25
7.3 Filtrer par période ..... 25
7.4 Filtrer par rubrique ..... 26

7.5 Sélectionner un jour sur la courbe....26
7.6 Tableau de bord (Dashboard)....26
7.7 Imprimer....27
8. La vue Filtre (recherche avancée)....28
8.1 Accéder à la vue Filtre....28
8.2 Construire un filtre....28
8.3 Résultats et actions....29
8.4 Menu contextuel dans la vue Filtre....29
8.5 Effacer le filtre....30
9. La vue Relevé bancaire....31
9.1 Le tableau des relevés....31
9.2 Affecter un relevé à une transaction....31
10. Notes....32
10.1 Créer une note....32
10.2 Supprimer une note....32
11. Rapports et Graphiques....33
11.1 Accéder aux rapports....33
11.2 Filtrer par période....33
11.3 Graphiques....34
11.3.1 Rubriques (total période)....34
11.3.2 Rubriques par mois....34
11.3.3 Camembert Mode de Paiement....35
11.3.4 Histogramme Recettes / Dépenses....35
11.3.5 Camembert par Rubrique....36
11.4 Rapport comparatif mensuel....36
11.4.1 Colonnes fixes (par rubrique)....37
11.4.2 Lignes de synthèse....37
11.5 Imprimer ou exporter un rapport....38
11.6 Rapport annuel....39
12. Catégories et Rubriques....41
12.1 Gérer les rubriques....41
12.2 Gérer les catégories....41
13. Le Planificateur (Échéancier)....43
13.1 Créer un paiement récurrent....43
13.2 Créer un échéancier depuis une transaction existante....44
13.3 Générer les transactions....44
13.4 Modifier ou supprimer un échéancier....44
13.5 Rappels à venir....45
13.5.1 Affichage....45

13.5.2 Traitement automatique ..... 45
13.5.3 Notifications système ..... 45
13.6 Opérations régulières détectées ..... 46
13.7 Recettes, dépenses incompressibles et reste à vivre ..... 46
13.8 Projection du solde ..... 47
14. Statuts et modes de paiement ..... 48
14.1 Les statuts ..... 48
14.2 Modifier le statut depuis la liste ..... 48
14.3 Les modes de paiement ..... 48
15. Préférences et paramètres ..... 50
15.1 Préférences de l'application ..... 50
15.1.1 Onglet Général ..... 50
15.1.2 Onglet Autorisation ..... 50
15.1.3 Onglet Sauvegarde ..... 51
15.1.4 Vérifier la base ..... 52
15.2 Paramètres du compte ..... 53
15.2.1 Onglet Rubrique ..... 53
15.2.2 Onglet Mode de paiement ..... 54
15.2.3 Onglet Transaction ..... 54
15.2.4 Onglet Chéquier ..... 55
15.3 Identités du compte ..... 56
15.3.1 Onglet Compte ..... 56
15.3.2 Onglet Banque ..... 56
15.3.3 Onglet Identités ..... 57
16. Import et Export de transactions ..... 58
16.1 Importer des transactions (CSV) ..... 58
16.1.1 Champs à faire correspondre ..... 58
16.2 Exporter des transactions (CSV) ..... 60
16.3 Format du fichier CSV ..... 60
17. Simulateur de prêt ..... 62
17.1 Accéder au simulateur ..... 62
17.2 Saisir les paramètres ..... 62
17.3 Lancer le calcul ..... 62
17.4 Lire le récapitulatif ..... 62
17.5 Le tableau d'amortissement ..... 62
17.6 Imprimer le tableau ..... 63
18. Bourse ..... 64
18.1 Accéder à la vue Bourse ..... 64
18.2 Choisir le marché ..... 64

18.3 Rechercher un titre ..... 64
18.4 Choisir la plage de temps ..... 64
18.5 Lire le graphique ..... 65
18.6 Actualisation automatique ..... 65
18.7 Imprimer ..... 65
19. La Calculatrice ..... 66
19.1 Ouvrir et fermer la calculatrice ..... 66
19.2 Disposition des touches ..... 66
19.3 Comportement ..... 67
20. Raccourcis clavier ..... 68
21. Dépannage ..... 69
21.1 Problèmes fréquents ..... 69
21.1.1 La liste des transactions est vide après le changement de compte ..... 69
21.1.2 Les modes de paiement ou les statuts n'apparaissent pas dans le formulaire ..... 69
21.1.3 L'export CSV est vide ou incorrect ..... 69
21.1.4 Le planificateur ne génère pas les transactions ..... 69
21.1.5 L'application est lente sur une grande base de données ..... 69
21.2 Signaler un bug ou proposer une amélioration ..... 69
22. Synthèse : Accueil, Budgets et Objectifs d'épargne ..... 70
22.1 La vue Accueil (tableau de bord) ..... 70
22.2 La vue Budgets ..... 70
22.2.1 Configurer un budget ..... 70
22.2.2 Les familles de rubriques et la règle 50/30/20 ..... 71
22.2.3 Alertes de budget ..... 72
22.3 Objectifs d'épargne ..... 72
23. Informations légales et version ..... 74

# 1. Présentation de Pecule

Pecule est une application de gestion financière personnelle conçue exclusivement pour macOS. Elle permet de suivre vos comptes bancaires, vos transactions, vos catégories de dépenses, vos modes de paiement et vos échéanciers de paiements récurrents, le tout dans une interface native optimisée pour Apple Silicon et Intel.

## 1.1 Fonctionnalités principales

- Gestion multi-comptes (comptes courants, épargne, etc.)
- Saisie et modification des transactions avec ventilation en sous-opérations
- Système de statuts : Prévu, En cours, Réalisé
- Modes de paiement personnalisables (virement, chèque, carte, etc.)
- Filtre avancé par prédicat (montant, date, catégorie, commentaire…)
- Planificateur de paiements récurrents (échéancier)
- Relevés bancaires numérotés
- Lecture des relevés bancaires PDF pour créer les écritures (banques prises en charge : LCL, Société Générale)
- Import de transactions aux formats CSV, QIF et OFX
- Export CSV compatible Excel et Numbers
- Notes rattachées aux comptes
- Pièces jointes (reçus, factures) sur les transactions
- Icône dans la barre des menus avec saisie rapide ; Siri, Spotlight et Raccourcis
- Prise en charge multi-devises (euro, dollar, livre, etc.)
- Interface entièrement localisée en français, anglais et 6 autres langues

## 1.2 Configuration requise

| Exigence | Valeur minimale |
|---|---|
| **Système d'exploitation** | macOS 14 Sonoma ou supérieur |
| **Processeur** | Apple Silicon (M1 et +) ou Intel |
| **Mémoire RAM** | 4 Go minimum, 8 Go recommandés |
| **Espace disque** | 150 Mo pour l'application + données |
| **Résolution écran** | 1280 × 800 minimum |

# 2. Installation et premier lancement

## 2.1 Installation

1. Téléchargez le fichier .dmg depuis le site de l'application ou le Mac App Store.
2. Ouvrez le fichier .dmg et faites glisser l'icône Pecule dans le dossier Applications.
3. Au premier lancement, macOS peut demander une confirmation : cliquez sur « Ouvrir ».
4. Vous arrivez sur l'écran de bienvenue.

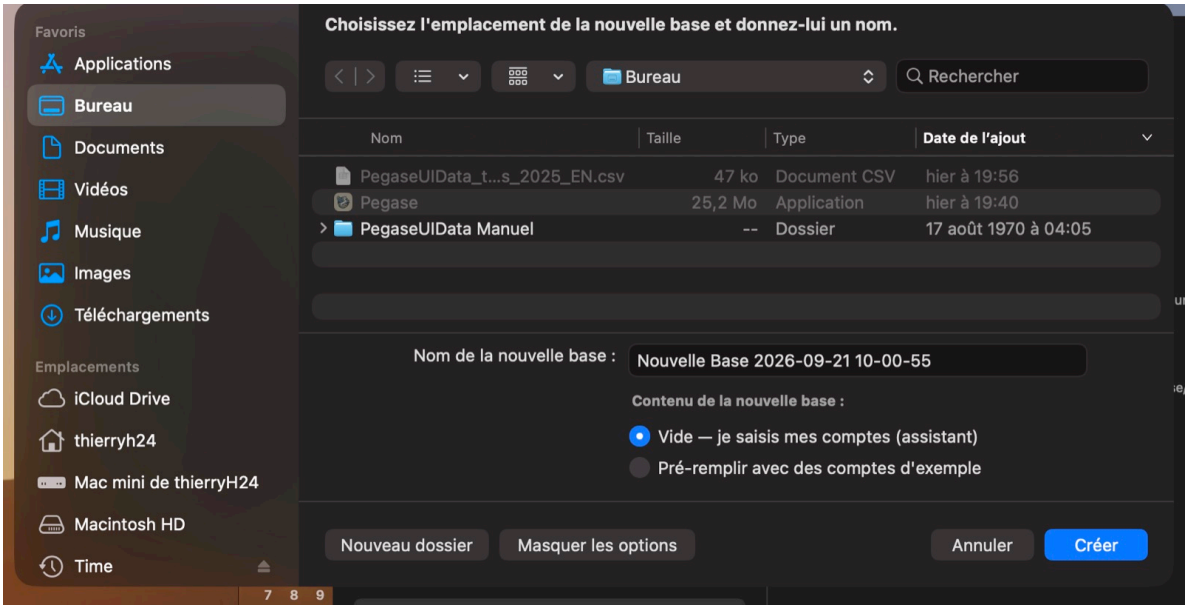



*Figure : Premier démarrage de Pecule*

## 2.2 La fenêtre de bienvenue

Pecule fonctionne avec des fichiers de base de données SwiftData (un fichier = un ensemble de comptes). La fenêtre de bienvenue propose trois actions à gauche et la liste des fichiers récents à droite :

| Bouton | Action |
|---|---|
| **Créer un nouveau fichier** | Crée une nouvelle base : vide avec l'assistant d'initialisation, ou pré-remplie avec des comptes d'exemple (option à cocher) |
| **Ouvrir un document existant…** | Ouvre un fichier de base de données existant (.sqlite ou format propriétaire) |
| **Ouvrir le document exemple…** | Charge une base de données de démonstration pré-remplie pour découvrir l'application |

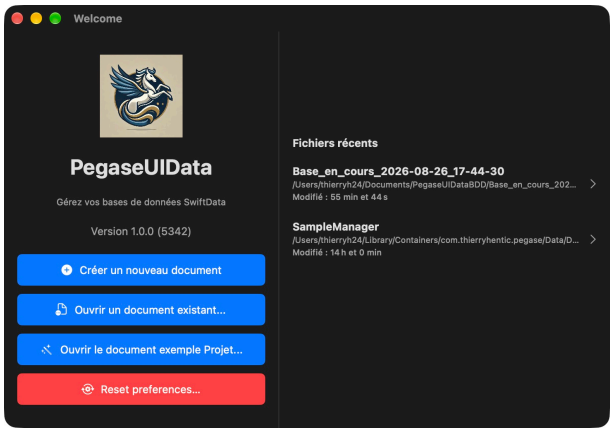



*Figure : Fenêtre de bienvenue — gestion des fichiers de données*

**Fichiers récents**

La colonne de droite affiche la liste des fichiers récemment ouverts. Cliquez sur un fichier récent pour l'ouvrir directement sans passer par le sélecteur de fichiers.

Pour commencer, cliquez sur « Créer un nouveau fichier ». Choisissez un dossier : le champ nom est déjà pré-rempli avec un nom par défaut (modifiable) et les options sont affichées d'emblée.

Deux modes d'initialisation, selon la case « Pré-remplir avec des comptes d'exemple » :

- Décochée (par défaut) : la base démarre vide et l'assistant d'initialisation vous guide pour créer vos comptes.
- Cochée : la base est créée immédiatement avec des dossiers et des comptes par défaut (compte courant, épargne, etc.), sans assistant.

## 2.3 Personnaliser les comptes par défaut

Si vous avez coché « Pré-remplir avec des comptes d'exemple », les comptes par défaut apparaissent dans la barre latérale. Vous pouvez :

- Modifier un compte : clic droit sur le compte dans la barre latérale > « Éditer le compte ».
- Changer l'icône : dans les paramètres du compte, sélectionnez une nouvelle icône dans la liste.
- Ajouter un compte supplémentaire : cliquez sur le bouton « + » en haut de la barre latérale.
- Supprimer un compte inutile : clic droit sur le compte > Supprimer.

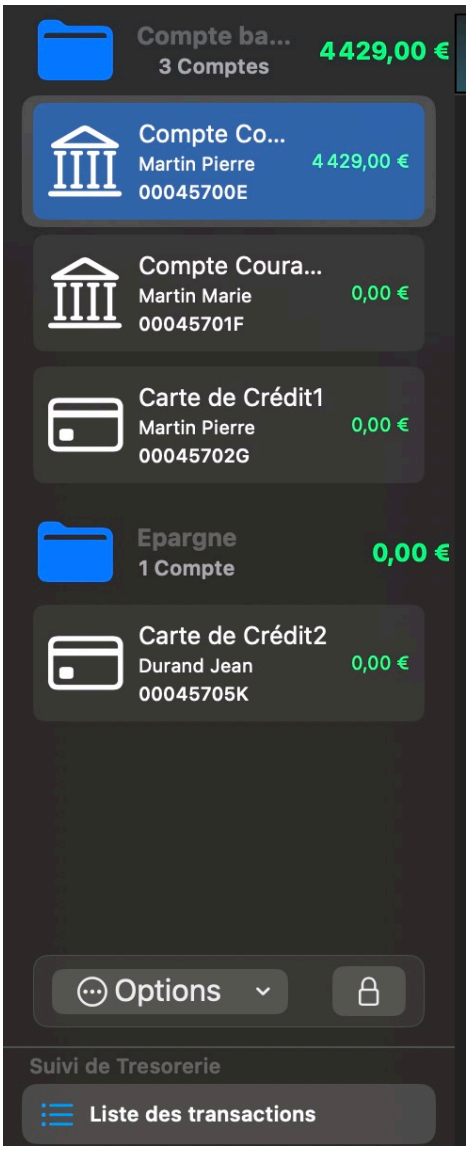



*Figure : Comptes par défaut après création d'un nouveau fichier*

# 3. Vue d'ensemble de l'interface

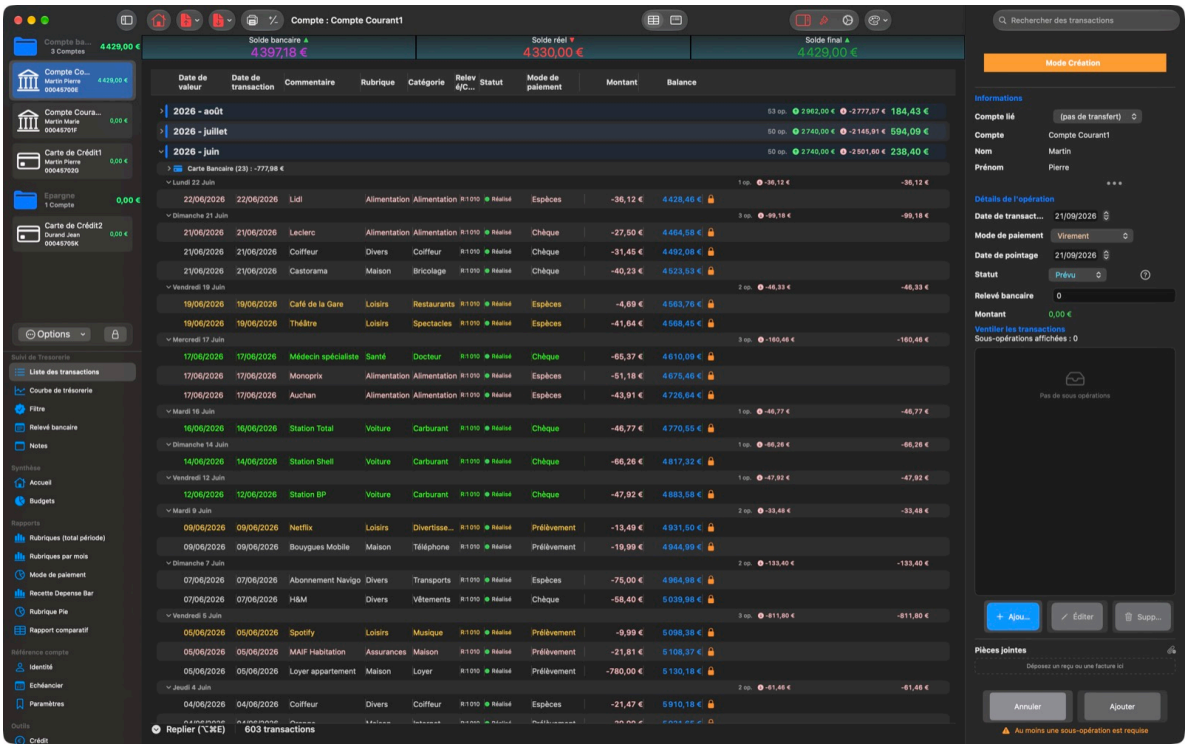



*Figure : Vue principale de l'application — les trois colonnes*

L'interface de Pecule est organisée en trois colonnes principales :

- **Colonne 1 — Barre latérale (Sidebar) :** liste de vos comptes, navigation entre les vues.
- **Colonne 2 — Vue principale :** liste des transactions, vue Filtre, vue Relevé, etc.
- **Colonne 3 — Panneau de saisie (OperationDialog) :** formulaire de création et modification des transactions.

## 3.1 La barre latérale

La barre latérale est organisée en deux zones : les comptes en haut, et cinq sections de navigation en bas. Entre les deux, le bouton « Options » donne accès aux actions de gestion des comptes, et le bouton cadenas verrouille l'application.

| Section | Contenu |
|---|---|
| **Comptes** | Dossiers de comptes et comptes individuels. Le solde du dossier est affiché à droite ; si ses comptes n'ont pas la même devise, un total est donné par devise (par exemple « 4 330,00 € » et « 1 200,00 $US »). Cliquez sur un compte pour afficher ses transactions. |
| **Suivi de trésorerie** | Liste des transactions · Courbe de trésorerie · Filtre · Relevé bancaire · Notes |

| | |
|---|---|
| **Synthèse** | Accueil (tableau de bord du compte) · Budgets (suivi des budgets par rubrique) |
| **Rapports** | Rubriques (total période) · Rubriques par mois · Mode de paiement · Recettes/Dépenses Bar · Recettes/Dépenses Pie · Rubrique Pie · Rapport comparatif |
| **Référence compte** | Identités · Echéancier · Paramètres |
| **Outils** | Crédit (simulateur de prêt) · Bourse (suivi des cours boursiers) |

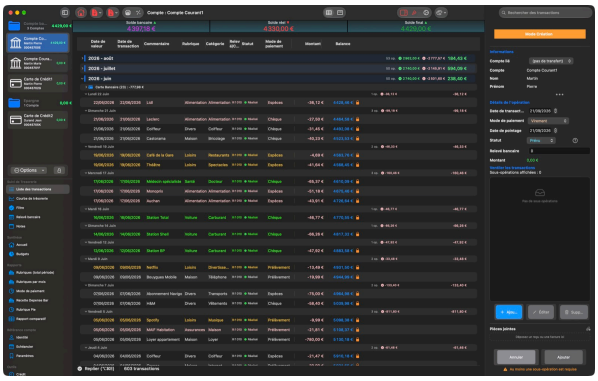


*Figure : Barre latérale — navigation et comptes*

**Verrouillage**

Le bouton cadenas en bas de la barre latérale verrouille l'application à la demande. L'écran de verrouillage propose alors un bouton « Déverrouiller » (Touch ID, Face ID ou mot de passe). Par défaut, le verrouillage est désactivé (aucune authentification au lancement) ; vous pouvez l'activer dans les Préférences (onglet Autorisation).

## 3.2 La vue principale

La colonne centrale — la vue principale — affiche la liste des transactions du compte sélectionné. Elle se compose du tableau de bord des soldes (en haut) puis de la liste des opérations, regroupées par mois dans des sections repliables.

### Le tableau de bord (soldes)

Trois cartes résument l'état du compte. Chaque carte affiche un solde (son sens « métier ») et, en sous-titre, le statut des transactions qui le composent :

- **Solde bancaire = Réalisé** : ce qui est effectivement en banque.
- **Solde réel = Réalisé + En cours** : banque + opérations en cours de compensation.
- **Solde final = Réalisé + En cours + Prévu** : projection complète (opérations prévues incluses).

Le détail du calcul et la correspondance complète sont décrits au §7.6 « Tableau de bord ».

### Les deux modes d'affichage

Un sélecteur segmenté, au centre de la barre d'outils, bascule entre deux présentations :

- **Vue tableau détaillée (icône tableau) :** toutes les colonnes, avec les opérations regroupées par mois dans des sections repliables. Par défaut, seuls les 12 derniers mois (et les mois à venir) sont dépliés : un clic sur un mois plus ancien le déplie, et Pecule mémorise ce choix.
- **Vue relevé compact (icône liste) :** présentation condensée, regroupée par jour, façon relevé bancaire.

**Les colonnes du tableau détaillé**

Les colonnes sont configurables. Les principales :

- Date de pointage et Date de transaction
- Commentaire (libellé de l'opération)
- Rubrique et Catégorie
- Relevé bancaire / N° de chèque
- Statut (Prévu, En cours, Réalisé)
- Mode de paiement
- Montant
- Balance : le solde courant, cumulé ligne après ligne

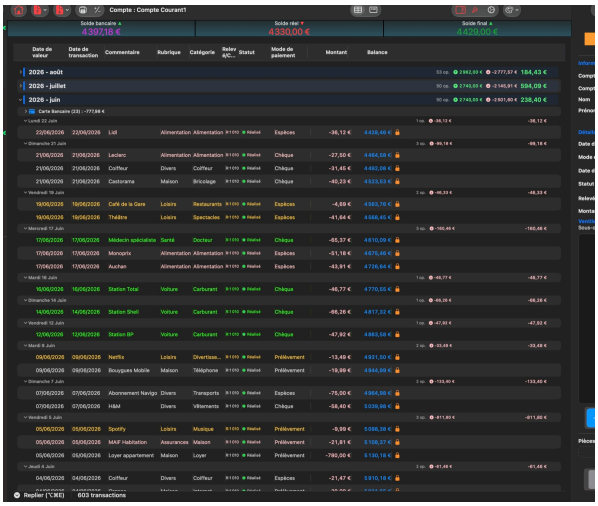


*Figure : Vue principale — liste des transactions*

## 3.3 Le panneau de saisie

La troisième colonne contient le formulaire de saisie des transactions. Il se compose de plusieurs sections :

- Informations générales (dates, statut, mode de paiement, numéro de chèque, numéro de relevé)
- Sous-opérations : ventilation de la transaction en plusieurs lignes (rubrique, catégorie, commentaire, montant) — actions : Ajouter, Éditer, Supprimer
- Boutons d'action : Mettre à jour, Ajouter, Annuler

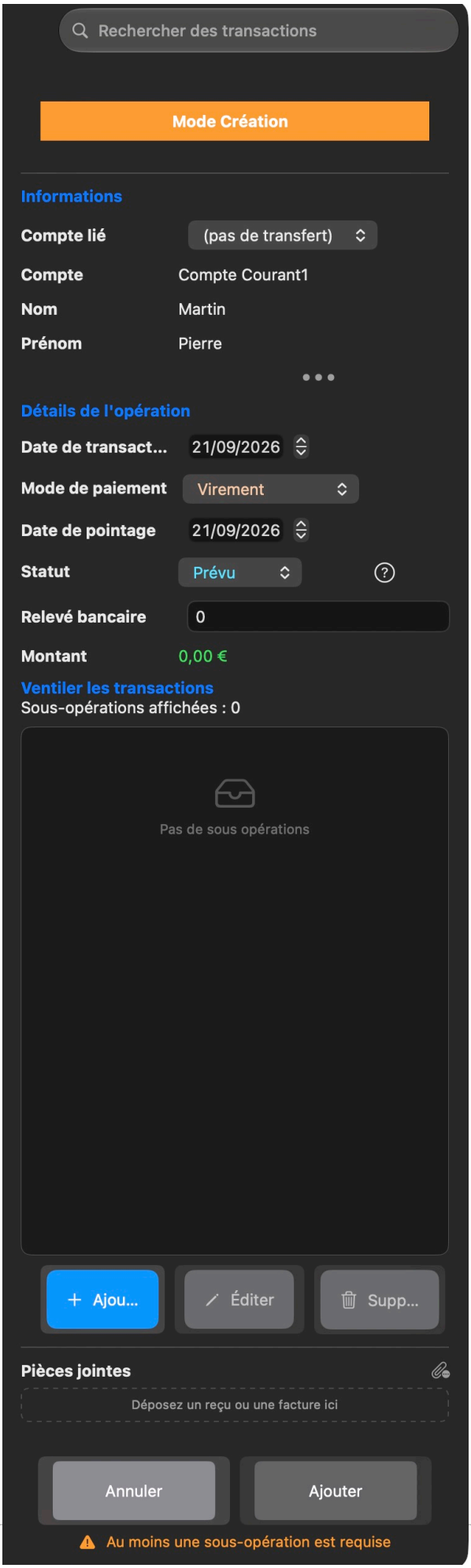

Rechercher des transactions
Mode Création
Informations
Compte lié
(pas de transfert)
Compte
Compte Courant1
Nom
Martin
Prénom
Pierre
Détails de l'opération
Date de transact...
21/09/2026
Mode de paiement
Virement
Date de pointage
21/09/2026
Statut
Prévu
Relevé bancaire
0
Montant
0,00 €
Ventiler les transactions
Sous-opérations affichées : 0
Pas de sous opérations
Ajou...
Éditer
Supp...
Pièces jointes
Déposez un reçu ou une facture ici
Annuler
Ajouter
Au moins une sous-opération est requise

*Figure : Panneau de saisie — formulaire de transaction*

## 3.4 L'apparence (thème et densité)

Le bouton « Apparence » de la barre d'outils ouvre un petit panneau :

- **Thème :** Système (suit le réglage de macOS), Clair ou Sombre. Toute la ligne est cliquable.
- **Densité d'affichage :** Confortable ou Compact (hauteur des lignes de la liste).

Le changement s'applique immédiatement, y compris aux couleurs de la liste des transactions.

## 3.5 L'icône de la barre des menus

Dans le menu de l'application, l'option « Icône dans la barre de menus » affiche une icône Pecule dans la barre des menus de macOS. Son menu donne accès, sans ouvrir la fenêtre principale, à :

- **Soldes :** le solde de chaque compte et le total. Cliquez sur un compte pour en faire la cible de la saisie rapide.
- **Saisie rapide :** choisissez Dépense ou Recette, saisissez le montant, le libellé et la catégorie, puis cliquez sur « Ajouter ».
- **Favoris :** vos transactions favorites (les cinq premières), à ajouter d'un clic.
- **Ouvrir Pecule :** ramène la fenêtre principale au premier plan.

## 3.6 Raccourcis, Siri et Spotlight

Trois actions sont proposées à Siri, à Spotlight et à l'app Raccourcis :

- **Ajouter une dépense :** crée une dépense sur le compte de votre choix.
- **Solde du compte :** donne le solde d'un compte. Si le verrouillage de l'application est activé, Touch ID (ou le mot de passe) est demandé.
- **Prochaines échéances :** liste les prochaines échéances de l'échéancier.

Exemple de phrase pour Siri : « Quel est mon solde dans » suivi du nom de l'application.

# 4. Gestion des comptes

## 4.1 Créer un compte supplémentaire

Des comptes par défaut sont automatiquement créés à l'ouverture d'un nouveau fichier. Pour ajouter un compte supplémentaire :

1. Cliquez sur le bouton « + » en haut de la barre latérale.
2. Renseignez les informations : nom, icône, devise, solde initial.
3. Configurez les informations bancaires (optionnel) : IBAN, BIC, nom de la banque.
4. Cliquez sur Enregistrer.

## 4.2 Modifier un compte

Faites un clic droit sur le compte dans la barre latérale et sélectionnez « Éditer le compte ». Un formulaire s'ouvre avec les champs suivants :

- **Nom du compte :** nom affiché dans la barre latérale.
- **Nom / Prénom :** identité du titulaire.
- **Numéro de compte :** référence bancaire courte.
- **Icône :** symbole SF affiché à côté du compte — cliquez sur « Choisir une icône » pour en sélectionner une.

Pour accéder aux paramètres complets du compte (solde initial, IBAN, BIC, adresse, banque…), utilisez la section « Référence compte » dans la barre latérale (voir §15.2).




*Figure : Formulaire de modification d'un compte*

## 4.3 Supprimer un compte

**! Attention**

La suppression d'un compte est irréversible. Toutes les transactions, sous-opérations, relevés et planifications associées seront définitivement supprimées.

Effectuez un export CSV de vos données avant toute suppression.

Pour supprimer un compte, faites un clic droit sur le compte dans la barre latérale et sélectionnez « Supprimer le compte ».

## 4.4 Changer de compte actif

Cliquez simplement sur le compte souhaité dans la barre latérale. La liste des transactions, le panneau de saisie et toutes les vues se mettent à jour instantanément pour afficher les données du compte sélectionné.

**Comptes indépendants**

Chaque compte est totalement indépendant des autres. Il possède ses propres :

- Rubriques et catégories
- Modes de paiement
- Soldes initiaux (réalisé, engagé, prévu)
- Historique de transactions

Ainsi, modifier les rubriques ou les modes de paiement d'un compte n'affecte jamais les autres comptes.

# 5. Les transactions

## 5.1 Structure d'une transaction

Chaque transaction est composée de deux niveaux :

- **Niveau transaction :** date de l'opération, date de pointage, mode de paiement, statut, numéro de chèque, numéro de relevé.
- **Niveau sous-opérations :** une ou plusieurs lignes détaillant la ventilation de la transaction par rubrique, catégorie, commentaire et montant.

**Principe de la ventilation**

Une transaction peut être ventilée en plusieurs sous-opérations. Par exemple, un achat en supermarché de 87,50 € peut être ventilé en : Alimentation 60 €, Hygiène 15 €, Entretien 12,50 €. Le montant total de la transaction est la somme des sous-opérations.

## 5.2 Créer une transaction

1. Assurez-vous qu'aucune transaction n'est sélectionnée dans la liste (cliquez dans une zone vide pour désélectionner, ou cliquez sur Annuler dans le panneau de saisie).
2. Le panneau de saisie passe en mode « Création » (boutons Enregistrer / Annuler actifs).
3. Renseignez la date de l'opération et la date de pointage.
4. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez le statut (Prévu, En cours, Réalisé).

**Astuce**

Le mode de paiement et le statut sont pré-remplis avec les valeurs par défaut définies dans Préférences > Onglet Transactions. Vous pouvez les modifier avant d'enregistrer.

1. Ajoutez au moins une sous-opération en cliquant sur le bouton « + Ajouter ».
2. Dans le dialogue de sous-opération : choisissez la rubrique, la catégorie, saisissez un commentaire et le montant.

**Astuce**

La rubrique, la catégorie et le signe (+ ou −) sont pré-remplis avec les valeurs par défaut définies dans Préférences > Onglet Transactions.

1. Cliquez sur OK pour valider la sous-opération.
2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la transaction.

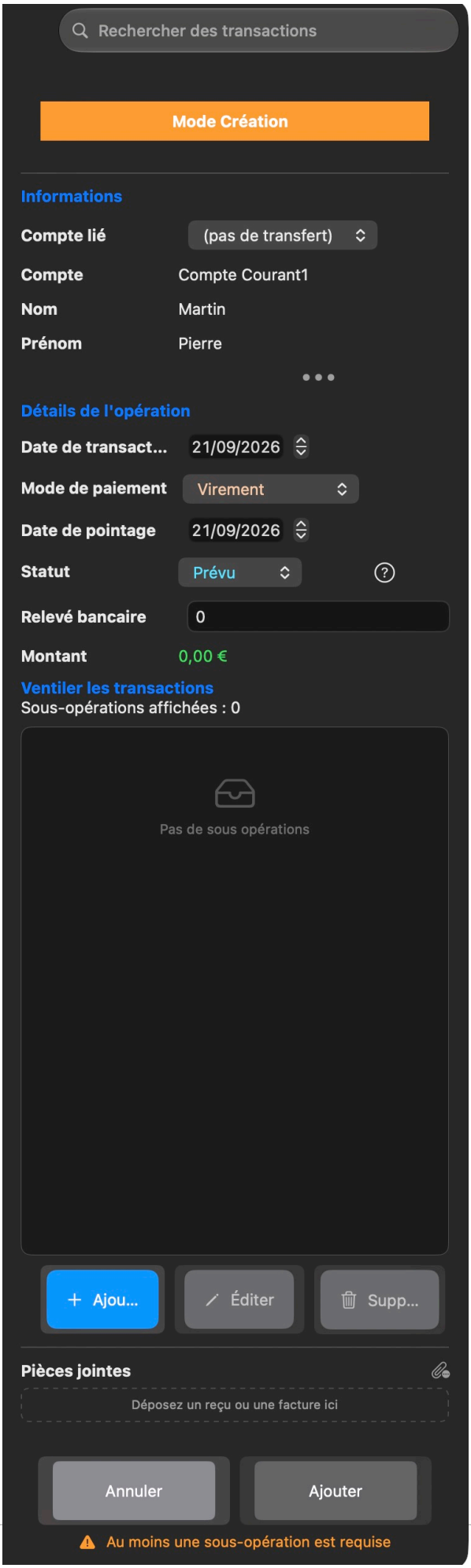

Rechercher des transactions
Mode Création
Informations
Compte lié
(pas de transfert)
Compte
Compte Courant1
Nom
Martin
Prénom
Pierre
Détails de l'opération
Date de transact...
21/09/2026
Mode de paiement
Virement
Date de pointage
21/09/2026
Statut
Prévu
Relevé bancaire
0
Montant
0,00 €
Ventiler les transactions
Sous-opérations affichées : 0
Pas de sous opérations
Ajou...
Éditer
Supp...
Pièces jointes
Déposez un reçu ou une facture ici
Annuler
Ajouter
Au moins une sous-opération est requise

*Figure : Mode Création d'une nouvelle transaction*

## 5.3 Modifier une transaction

1. Cliquez sur la transaction souhaitée dans la liste.
2. Le panneau de saisie se remplit avec les données de la transaction sélectionnée.
3. Modifiez les champs souhaités.
4. Pour modifier une sous-opération : double-cliquez sur la ligne dans la liste des sous-opérations.
5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications.

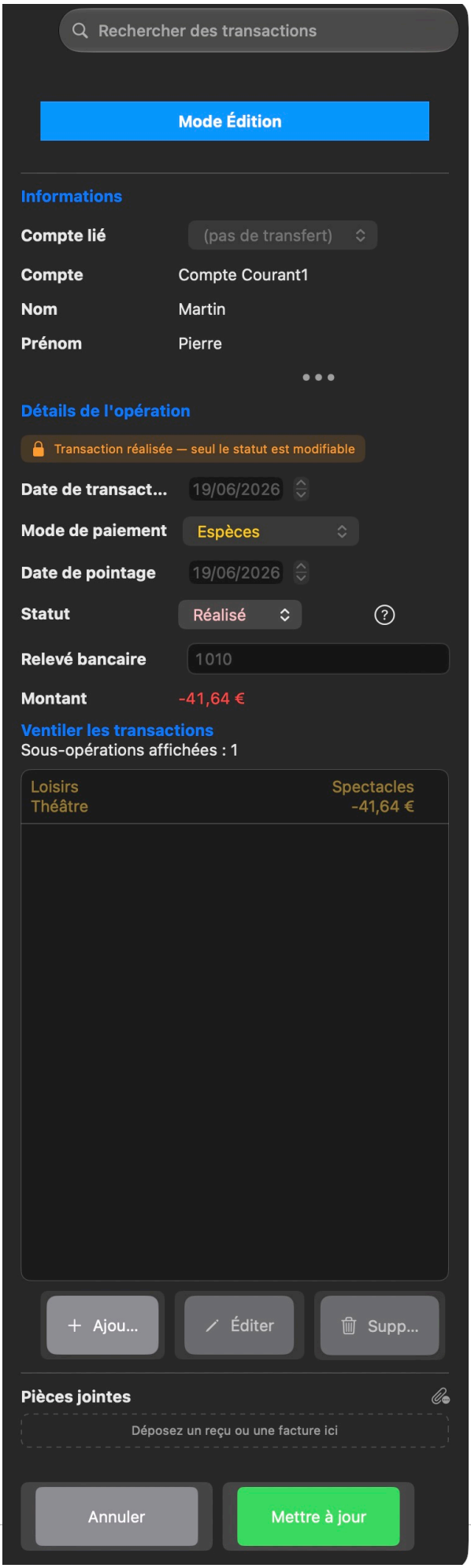

Rechercher des transactions
Mode Édition
Informations
Compte lié
(pas de transfert)
Compte
Compte Courant1
Nom
Martin
Prénom
Pierre
Détails de l'opération
Transaction réalisée — seul le statut est modifiable
Date de transact...
19/06/2026
Mode de paiement
Espèces
Date de pointage
19/06/2026
Statut
Réalisé
Relevé bancaire
1010
Montant
-41,64 €
Ventiler les transactions
Sous-opérations affichées : 1
Loisirs
Théâtre
Spectacles
-41,64 €
Ajou...
Éditer
Supp...
Pièces jointes
Déposez un reçu ou une facture ici
Annuler
Mettre à jour

*Figure : Mode Édition d'une transaction existante*

## 5.4 Supprimer une transaction

Sélectionnez la transaction dans la liste, puis :

- Utilisez le menu contextuel (clic droit) > Supprimer, ou
- Appuyez sur Option + Retour arrière (⌥ ⌫) après sélection.

> **! Attention**
>
> La suppression d'une transaction est définitive. Toutes ses sous-opérations sont également supprimées.

## 5.5 Dupliquer une transaction

Faites un clic droit sur la transaction > Dupliquer. Une copie identique est créée avec la même date, le même mode de paiement et les mêmes sous-opérations. Vous pouvez ensuite la modifier.

## 5.6 Couper / Copier / Coller

Ces actions sont disponibles dans le menu contextuel (clic droit) :

- **Couper :** copie la transaction dans le presse-papier et la marque pour suppression.
- **Copier :** copie la transaction dans le presse-papier sans la supprimer.
- Coller : crée une nouvelle transaction à partir du presse-papier, dans le compte actif. Vous pouvez ainsi copier des transactions d'un compte vers un autre : rubrique et catégorie sont retrouvées par leur nom dans le compte de destination, et créées si elles n'y existent pas ; le statut est repris, ainsi que le mode de paiement s'il existe dans ce compte (sinon, le mode par défaut).
- Si le compte de destination a une autre devise, Pecule demande confirmation : les montants sont collés tels quels, sans conversion (par exemple 42,50 € deviennent 42,50 $US).
- Gros volumes : à partir de 500 transactions, le collage se fait par paquets de 1 000, avec une fenêtre « Collage en cours » qui indique l'avancement. Pour un couper-coller, les originaux sont ensuite supprimés, eux aussi par paquets. Si une erreur survient, les paquets déjà collés sont conservés.

## 5.7 Pièces jointes

Chaque transaction peut porter des pièces jointes (reçu, facture, PDF, image), y compris pendant sa création : elles sont alors enregistrées avec la transaction. La section « Pièces jointes » se trouve dans le panneau de saisie.

- **Ajouter :** glissez un fichier dans la zone « Déposez un reçu ou une facture ici », ou cliquez sur le bouton trombone de la section.
- **Consulter :** cliquez sur une pièce jointe pour l'afficher en aperçu (Coup d'œil).

- **Autres actions :** clic droit sur la pièce jointe > Coup d'œil, Ouvrir, Enregistrer sous… ou Supprimer.

Dans la liste des transactions, un trombone signale les transactions qui ont des pièces jointes.

# 6. Sous-opérations et ventilation

## 6.1 Principe

La ventilation permet de décomposer une transaction en plusieurs lignes comptables. Chaque sous-opération appartient à une rubrique et une catégorie, et dispose de son propre commentaire et montant.

Exemple : un chèque de 150 € réglant à la fois une facture d'électricité et d'internet peut être ventilé en :

- Rubrique Logement > Catégorie Électricité : 95 €
- Rubrique Logement > Catégorie Internet : 55 €

## 6.2 Ajouter une sous-opération

1. Dans le panneau de saisie, cliquez sur le bouton « + Ajouter » dans la section Sous-opérations.
2. Le dialogue de sous-opération s'ouvre.
3. Sélectionnez la rubrique dans la première liste déroulante.
4. La liste des catégories se filtre automatiquement selon la rubrique choisie.
5. Sélectionnez la catégorie.
6. Saisissez un commentaire (libellé de la dépense).
7. Saisissez le montant (positif pour un crédit, négatif pour un débit).
8. Cliquez sur OK.

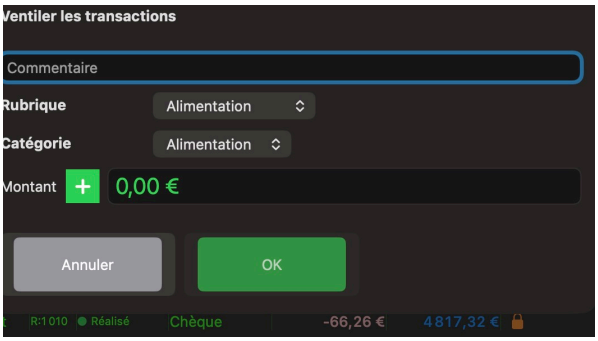



*Figure : Dialogue de saisie d'une sous-opération*

## 6.3 Modifier une sous-opération

Double-cliquez sur la ligne de sous-opération dans la liste du panneau de saisie pour ouvrir le dialogue de modification.

## 6.4 Supprimer une sous-opération

Sélectionnez la sous-opération (un clic) dans la liste, puis cliquez sur le bouton « Supprimer » (icône corbeille) situé sous la liste, dans la rangée de boutons Ajouter / Modifier / Supprimer.

## 6.5 Total et contrôle

Le montant total de la transaction est automatiquement recalculé à chaque ajout, modification ou suppression d'une sous-opération. Le nombre de sous-opérations est affiché au-dessus de la liste.

## 6.6 Repérer une transaction ventilée dans la liste

Dans la liste des transactions, une transaction ventilée affiche un badge « +N » après son libellé : N est le nombre de sous-opérations en plus de la première.

- **Détail :** survolez la ligne pour voir chaque sous-opération (libellé, rubrique / catégorie, montant).
- **« Ventilée » :** quand les sous-opérations n'ont pas toutes la même rubrique ou la même catégorie, les colonnes Rubrique et Catégorie affichent « Ventilée ».

# 7. Courbe de Trésorerie

La Courbe de Trésorerie est un graphique linéaire interactif qui représente l'évolution prévisionnelle de votre solde dans le temps, en distinguant trois niveaux de certitude.

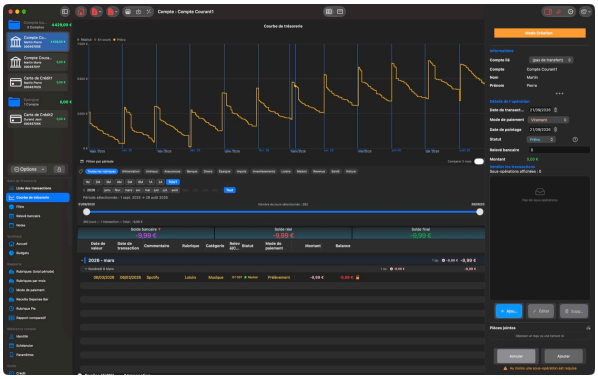


*Figure : Courbe de Trésorerie — visualisation de l'évolution du solde*

## 7.1 Accéder à la courbe

Cliquez sur « Courbe de trésorerie » dans la barre latérale, sous le compte actif.

## 7.2 Les trois courbes

Le graphique affiche trois courbes cumulatives calculées à partir des transactions du compte :

| Courbe | Description |
|---|---|
| **Réalisé** | Solde cumulé des transactions au statut « Réalisé ». Représente ce qui est effectivement passé en banque. |
| **Engagé** | Réalisé + transactions « En cours ». Solde tenant compte des opérations engagées mais non encore passées. |
| **Prévu** | Engagé + transactions « Prévu ». Projection complète incluant toutes les opérations futures programmées. |

Sur une période de plus de deux ans, un repère marque chaque 1er janvier (au lieu de chaque début de mois) et la courbe est simplifiée pour rester fluide ; au survol, la bulle indique toujours le solde exact du jour.

## 7.3 Filtrer par période

La section « Filtrer par période » regroupe deux outils complémentaires dans un même panneau :

Les boutons de période prédéfinie permettent de positionner instantanément la plage :

- **1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M :** affiche les N derniers mois jusqu'à la dernière transaction.
- **1A, 2A :** affiche la dernière année ou les deux dernières années.
- **TOUT :** sélectionné par défaut — affiche l'ensemble des transactions disponibles.

Le curseur de plage (RangeSlider) permet d'affiner la période manuellement :

- **Poignée gauche :** définit la date de début.
- **Poignée droite :** définit la date de fin.

Sous le curseur, une ligne de synthèse indique : la date de début → la date de fin, le nombre de jours couverts, le nombre de transactions dans la plage et leur total.

> **Astuce**
>
> Déplacer le curseur pendant qu'un jour est sélectionné sur la courbe annule automatiquement cette sélection et vide la liste de transactions.

## 7.4 Filtrer par rubrique

Au-dessus du graphique, une barre de boutons (icône étiquette) permet de restreindre la courbe et la liste des transactions à une seule rubrique. Le bouton « Toutes les rubriques », sélectionné par défaut, affiche l'ensemble des opérations ; cliquez sur le nom d'une rubrique pour n'afficher que sa contribution à la trésorerie. La courbe comme le tableau situé en dessous se mettent à jour instantanément, et ce filtre reste actif aussi bien en mode normal qu'en mode comparaison de deux mois.

Lorsqu'une rubrique isolée est sélectionnée, la courbe démarre à zéro : le solde initial du compte n'étant pas ventilé par rubrique, la courbe représente uniquement le cumul des montants de la rubrique choisie sur la période. Revenez sur « Toutes les rubriques » pour retrouver la trésorerie globale, soldes initiaux compris.

## 7.5 Sélectionner un jour sur la courbe

Cliquez sur un point du graphique pour afficher les transactions de ce jour précis dans la vue de liste en dessous de la courbe. La vue affiche les mêmes colonnes et options que la vue principale (menu contextuel, édition, duplication…).

Cliquez en dehors d'un point pour désélectionner et vider la liste.

## 7.6 Tableau de bord (Dashboard)

Lorsqu'un jour est sélectionné sur la courbe, les valeurs du tableau de bord reflètent les transactions de ce jour, cumulées aux soldes initiaux du compte :

- **Réalisé :** transactions « Réalisé » du jour sélectionné + solde initial réalisé.
- **En cours :** réalisé + transactions « En cours » du jour sélectionné + solde initial en cours.
- **Prévu :** en cours + transactions « Prévu » du jour sélectionné + solde initial prévu.

En l'absence de sélection de jour, le tableau de bord affiche uniquement les soldes initiaux du compte.

Correspondance avec les intitulés de solde affichés :

- **Réalisé → Solde bancaire :** ce qui est effectivement en banque (transactions réalisées + solde initial).

- **En cours → Solde réel :** réalisé + opérations en cours de compensation.
- **Prévu → Solde final :** projection incluant les opérations prévues.

Exemple concret — le cycle de vie d'une dépense de 100 € :

- **1. Prévu :** vous prévoyez une dépense de 100 € (l'opération est saisie, mais rien n'est encore engagé). Elle compte dans le solde final.
- **2. En cours :** vous établissez un chèque (ou un autre moyen de paiement) et le remettez au commerçant. L'argent va partir mais n'est pas encore débité : l'opération passe « En cours » et compte dans le solde réel.
- **3. Réalisé :** le commerçant dépose le chèque, la banque le compense et débite réellement votre compte. L'opération devient « Réalisé » et compte dans le solde bancaire.

Au fil de ces étapes, vous changez simplement le statut de l'opération (Prévu → En cours → Réalisé) ; les trois soldes du tableau de bord se mettent à jour automatiquement.

## 7.7 Imprimer

Cliquez sur le bouton « Imprimer » (icône imprimante) dans la barre d'outils principale pour imprimer ou exporter la courbe en PDF.

# 8. La vue Filtre (recherche avancée)

La vue Filtre permet de rechercher des transactions selon des critères combinables : montant, date, catégorie, mode de paiement, commentaire, statut, numéro de relevé, etc.

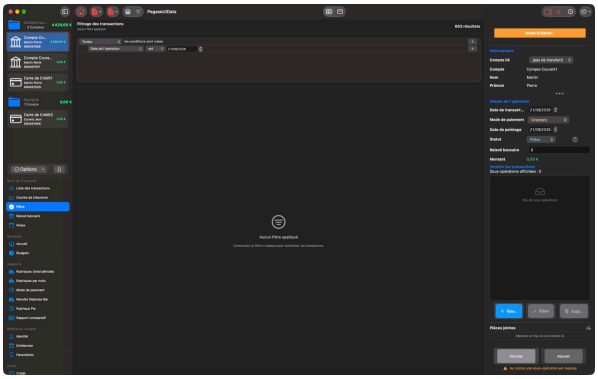


*Figure : Vue Filtre — éditeur de prédicats et résultats*

## 8.1 Accéder à la vue Filtre

Cliquez sur « Filtre » dans la barre latérale sous le compte actif.

## 8.2 Construire un filtre

1. Dans la zone d'édition de prédicats (partie supérieure), cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une règle.
2. Choisissez le champ à filtrer dans la première liste déroulante (Montant, Date, Commentaire, Statut…).
3. Choisissez l'opérateur selon le champ : est égal à, contient, commence par, est supérieur à, est antérieure à, est postérieure à…
4. Saisissez la valeur de comparaison.
5. Répétez pour ajouter plusieurs règles. Choisissez si toutes les règles doivent correspondre (ET) ou au moins une (OU).

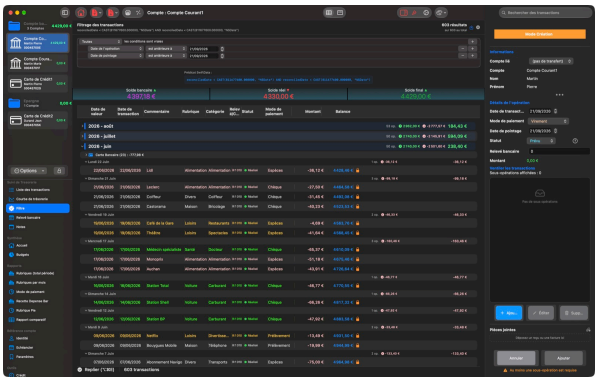


*Figure : Construction d'un filtre multi-critères*

## 8.3 Résultats et actions

Les transactions correspondant au filtre s'affichent dans la liste en dessous. L'en-tête indique le nombre de résultats et le nombre total de transactions.

Depuis la liste des résultats, vous pouvez :

- Sélectionner une transaction (elle s'affiche dans le panneau de saisie pour modification)
- Double-cliquer pour ouvrir le dialogue détaillé
- Clic droit pour accéder au menu contextuel complet

## 8.4 Menu contextuel dans la vue Filtre

Le menu contextuel (clic droit) sur une transaction filtrée propose les mêmes actions que dans la vue principale :

- Afficher les détails
- Changer la date de pointage
- Changer le mode de paiement
- Changer le statut
- Changer le relevé bancaire
- Couper / Copier / Coller
- Dupliquer
- Créer une échéance
- Supprimer




*Figure : Menu contextuel dans la vue Filtre*

## 8.5 Effacer le filtre

Cliquez sur le bouton « × » (cercle avec croix) en haut à droite de l'en-tête pour effacer le filtre : toutes les règles de l'éditeur sont supprimées et toutes les transactions du compte redeviennent visibles.

# 9. La vue Relevé bancaire

La vue Relevé bancaire permet de gérer le rapprochement entre vos transactions et vos relevés de compte. Elle est divisée en deux zones verticales :

- **En haut :** un tableau listant tous vos relevés bancaires.
- **En bas :** les transactions appartenant au relevé sélectionné.

## 9.1 Le tableau des relevés

Le tableau liste tous les relevés bancaires du compte sélectionné. Chaque relevé correspond à une période définie par votre banque — généralement un mois — et regroupe les transactions qui lui ont été affectées. Il occupe toute la largeur de la fenêtre ; ses colonnes s'élargissent avec elle.

Un relevé peut comporter jusqu'à trois jalons de solde, ce qui permet un suivi précis, notamment pour les comptes avec carte bancaire à débit différé. Chaque ligne affiche :

- **N°** — numéro identifiant le relevé.
- **Date début · Solde initial** — date d'ouverture et solde de départ du relevé.
- **Date intermédiaire · Solde intermédiaire** — point de contrôle optionnel en cours de période.
- **Date fin · Solde final** — date de clôture et solde déclaré de fin de relevé.
- **Date CB · Solde CB** — pour les comptes avec carte à débit différé : date et solde de la carte bancaire.
- **Indicateur ✓ / ✗** — vert si la somme des transactions réalisées correspond au solde final déclaré, rouge sinon. Cet indicateur vous permet de détecter immédiatement un écart entre vos enregistrements et le relevé officiel.

Cliquez sur une ligne pour sélectionner un relevé : ses transactions s'affichent immédiatement dans la partie inférieure de la vue.

## 9.2 Affecter un relevé à une transaction

Le numéro de relevé d'une transaction se saisit dans le panneau de droite, champ « Relevé bancaire », lors de la création ou de la modification de la transaction.

# 10. Notes

La vue Notes permet d'associer des mémos textuels à un compte. Utile pour noter des numéros de contrat, des rappels, des conditions de crédit, etc.

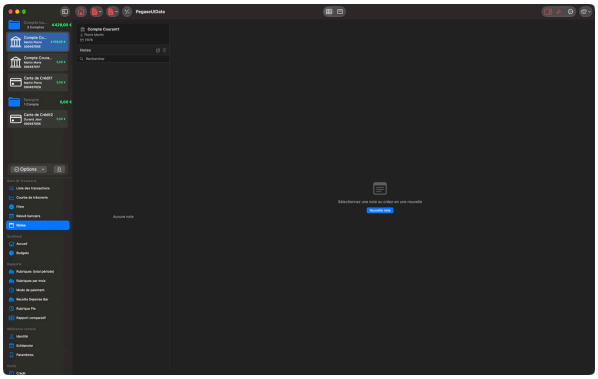


*Figure : Vue Notes — liste et éditeur*

## 10.1 Créer une note

1. Cliquez sur « Notes » dans la barre latérale.
2. Cliquez sur « + Nouvelle note ».
3. Saisissez un titre et le contenu de la note.
4. La note est automatiquement sauvegardée.

## 10.2 Supprimer une note

Sélectionnez la note dans la liste et cliquez sur le bouton « Supprimer » (corbeille), ou utilisez la touche Retour arrière (⌫).

# 11. Rapports et Graphiques

Pecule intègre un module de rapports complet permettant d'analyser visuellement vos finances à travers des tableaux et des graphiques interactifs. Tous les rapports se mettent à jour automatiquement lors du changement de compte et peuvent être imprimés ou exportés en PDF.

## 11.1 Accéder aux rapports

Les rapports sont accessibles depuis la barre latérale. Cliquez sur l'entrée « Rapports » sous le compte actif. Un sélecteur en haut de la vue vous permet de choisir le type de rapport à afficher.

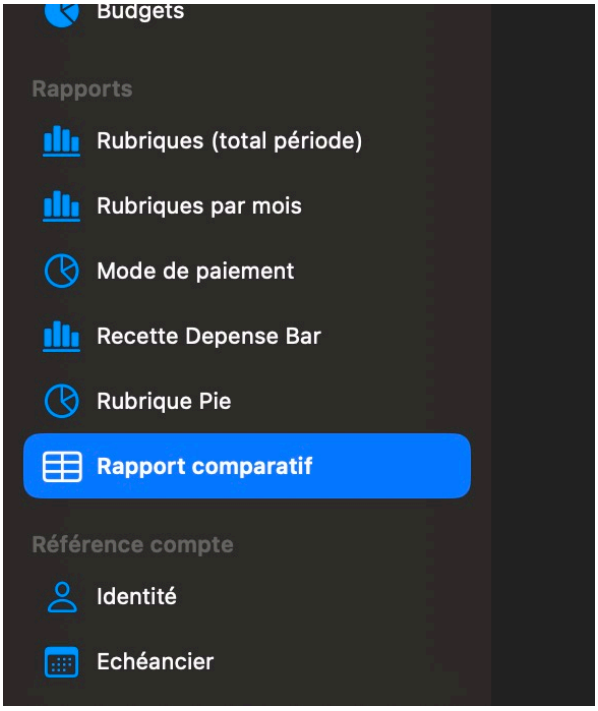



*Figure : Navigation vers les rapports*

## 11.2 Filtrer par période

Tous les rapports partagent le même panneau de filtre temporel, composé de deux outils complémentaires :

Les boutons de période prédéfinie permettent de positionner la plage instantanément :

- **1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M :** affiche les N derniers mois jusqu'à la date de la dernière transaction.
- **1A, 2A :** affiche la dernière année ou les deux dernières années.
- **TOUT :** sélectionné par défaut — couvre l'ensemble des transactions disponibles.

Le curseur de plage (RangeSlider) permet d'affiner la période manuellement :

- **Poignée gauche :** définit la date de début.
- **Poignée droite :** définit la date de fin.

La ligne sous le curseur indique la plage sélectionnée (date début → date fin). Le graphique se recalcule instantanément à chaque modification.

> **Astuce**
>
> Pour analyser la dernière année complète, cliquez sur « 1A ». Pour le dernier trimestre, utilisez « 3M ».

## 11.3 Graphiques

La section Graphiques regroupe tous les diagrammes disponibles dans la barre latérale, classés dans le même ordre que le menu. Chaque graphique partage le même panneau de filtre par période décrit au §11.2.

### 11.3.1 Rubriques (total période)

Une barre par rubrique, représentant le total sur la période affichée. Les barres sont colorées selon la couleur de chaque rubrique.

- Cliquez sur une barre pour filtrer les transactions de cette rubrique dans la liste ; re-cliquez sur la même barre pour annuler la sélection.
- Passez la souris sur une barre pour afficher le montant exact en infobulle.

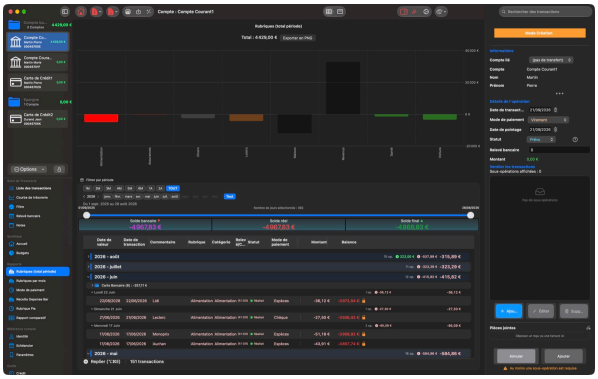


*Figure : Rubriques (total période)*

### 11.3.2 Rubriques par mois

Barres groupées par mois, avec une série par rubrique : l'évolution mensuelle des montants de chaque rubrique. La légende des rubriques, sous le graphique, est cliquable pour isoler une rubrique.

- Cliquez sur un mois pour filtrer les transactions de ce mois ; cliquez sur une rubrique dans la légende pour la filtrer. Re-cliquez pour annuler.

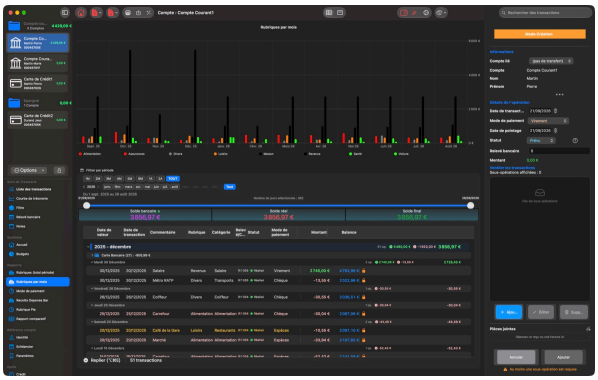


*Figure : Rubriques par mois*

### 11.3.3 Camembert Mode de Paiement

Répartition des transactions selon le mode de paiement utilisé (carte, virement, chèque, prélèvement, espèces…). Chaque secteur reprend la couleur du mode de paiement définie pour le compte. Utile pour analyser vos habitudes de règlement.

- Cliquez sur un secteur pour afficher les transactions correspondantes dans la liste sous le panneau de filtre ; re-cliquez sur le même secteur pour annuler la sélection.
- Faites glisser le camembert pour le faire pivoter manuellement. À l'ouverture, il apparaît avec une courte animation d'entrée.

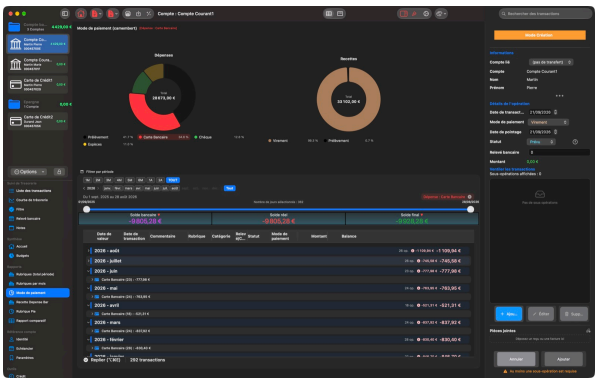


*Figure : Camembert Mode de Paiement*

### 11.3.4 Histogramme Recettes / Dépenses

Recettes et dépenses mois par mois sous forme de barres groupées : pour chaque mois, la barre des recettes et celle des dépenses sont côte à côte. Permet de visualiser l'évolution temporelle du solde.

- Cliquez sur la barre des recettes ou celle des dépenses d'un mois pour afficher, dans la liste, uniquement les transactions correspondantes (recettes ou dépenses de ce mois).
- Re-cliquez sur la même barre pour annuler la sélection.

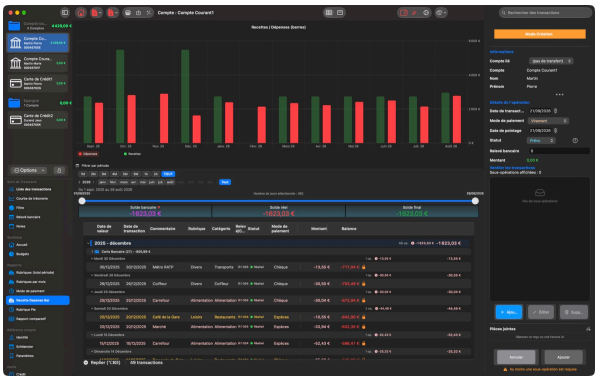


*Figure : Histogramme Recettes / Dépenses mensuel*

### 11.3.5 Camembert par Rubrique

Répartition des montants par rubrique sur la période. Deux graphiques côte à côte : dépenses (montants négatifs) à gauche, recettes (montants positifs) à droite. Chaque secteur est coloré selon la couleur de la rubrique définie dans les paramètres.

- Cliquez sur un secteur pour afficher les transactions correspondantes dans la liste sous le panneau de filtre ; re-cliquez sur le même secteur pour annuler la sélection.
- Faites glisser un camembert pour le faire pivoter manuellement. À l'ouverture, ils apparaissent avec une courte animation d'entrée.
- Si aucune donnée n'existe pour une direction, le camembert correspondant affiche un message d'information.

Les plus petites parts sont regroupées dans une part « Autres » (camemberts Mode de paiement et par Rubrique). Cliquez dessus pour afficher le détail des transactions correspondantes.

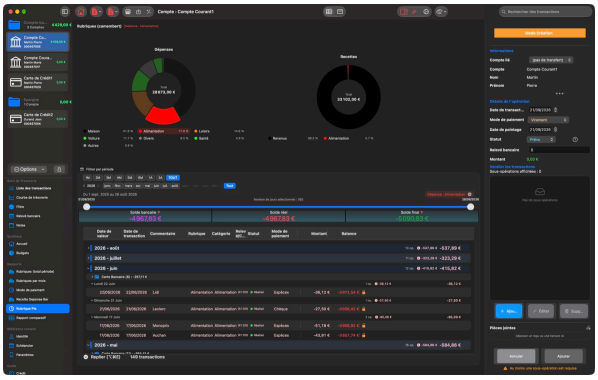


*Figure : Camembert par Rubrique — répartition dépenses et recettes*

## 11.4 Rapport comparatif mensuel

Ce rapport présente un tableau comparatif permettant d'analyser les montants par rubrique et par mois sur la période sélectionnée. Il est idéal pour identifier les tendances mensuelles, les pics de dépenses et les dérives budgétaires. Le tableau défile horizontalement pour les longues périodes et adapte automatiquement ses couleurs au mode sombre de macOS.

### 11.4.1 Colonnes fixes (par rubrique)

| Colonne | Contenu |
|---|---|
| **Pastille + Rubrique** | Nom de la rubrique précédé d'une pastille de couleur (couleur définie dans les paramètres). |
| **Mois (ex. Mai 2025)** | Montant total des sous-opérations de cette rubrique pour le mois. Positif en noir, négatif en rouge. Cellule vide si montant nul. |
| **Total** | Somme de tous les mois pour cette rubrique. Montants négatifs en rouge. |
| **Max** | Montant mensuel le plus élevé (non nul) pour cette rubrique. Affiché en orange. |
| **Min** | Montant mensuel le plus faible (non nul) pour cette rubrique. Affiché en bleu. |
| **Nb** | Nombre total de sous-opérations pour cette rubrique sur toute la période. |
| **Nb+** | Nombre de sous-opérations crédit (montant positif). Affiché en vert. |
| **Nb−** | Nombre de sous-opérations débit (montant négatif). Affiché en rouge. |
| **Tx+** | Nombre de transactions parentes crédit (dédoublonné). Affiché en vert. |
| **Tx−** | Nombre de transactions parentes débit (dédoublonné). Affiché en rouge. |

### 11.4.2 Lignes de synthèse

Sept lignes de synthèse s'affichent sous les rubriques, chacune avec un fond coloré distinctif :

| Ligne | Contenu |
|---|---|
| **Total** | Somme de toutes les rubriques, mois par mois. Fond accentué, texte en gras. |
| **Moyenne** | Moyenne mensuelle de l'ensemble des rubriques pour chaque mois. |
| **Max** | Montant le plus élevé parmi toutes les rubriques, mois par mois. Fond orange pâle. |
| **Min** | Montant le plus faible parmi toutes les rubriques, mois par mois. Fond bleu pâle. |
| **Nb transactions** | Nombre total de sous-opérations par mois, toutes rubriques confondues. |
| **Tx crédit** | Nombre de transactions parentes crédit par mois (dédoublonné). Fond vert pâle. |

| | |
|---|---|
| **Tx débit** | Nombre de transactions parentes débit par mois (dédoublonné). Fond rouge pâle. |

**Sélection**

Seules les lignes de rubrique sont sélectionnables (cliquez pour surligner). Les lignes de synthèse ne peuvent pas être sélectionnées.

Les lignes s'affichent en couleurs alternées (système macOS), adaptées au mode clair et au mode sombre.

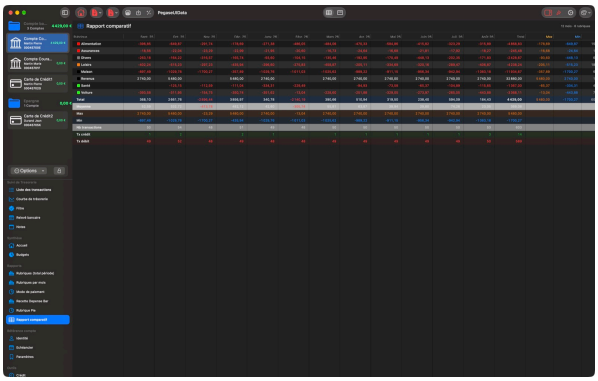


*Figure : Rapport comparatif mensuel — tableau croisé enrichi (Max, Min, Nb, Tx+, Tx−)*

## 11.5 Imprimer ou exporter un rapport

Tous les rapports peuvent être imprimés ou enregistrés au format PDF via la fonction d'impression macOS.

1. Affichez le rapport souhaité avec la plage de dates désirée.
2. Appuyez sur ⌘P ou utilisez le menu Fichier > Imprimer.
3. La boîte de dialogue d'impression macOS s'ouvre avec un aperçu du rapport.
4. Pour enregistrer en PDF : cliquez sur « PDF » en bas à gauche de la boîte de dialogue > Enregistrer en PDF.
5. Choisissez l'emplacement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

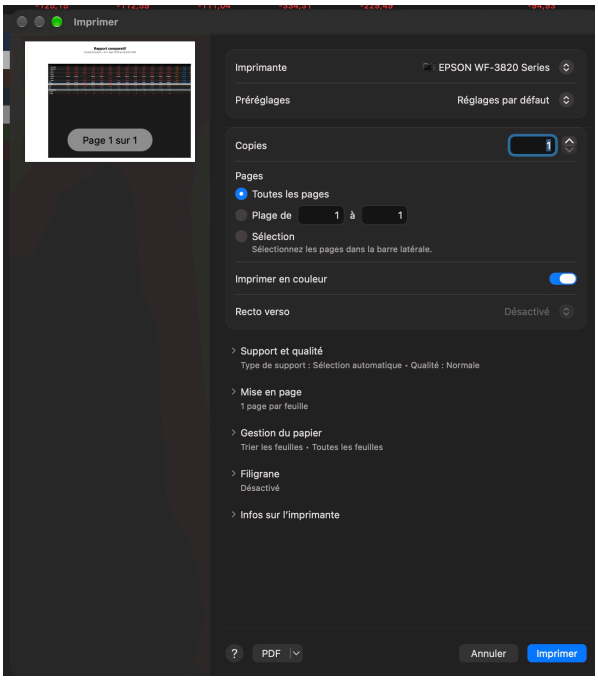



*Figure : Impression d'un rapport — dialogue macOS*

**Astuce — Export PDF**

L'export PDF est le meilleur moyen de partager un rapport ou de l'archiver. Le PDF généré conserve fidèlement la mise en page du rapport, y compris les couleurs des graphiques.

Vous pouvez également utiliser le raccourci Cmd+Maj+5 pour capturer l'écran du rapport avec l'outil de capture macOS.

## 11.6 Rapport annuel

Le rapport annuel (barre latérale › Rapports › Rapport annuel) résume une année et la compare à l'année précédente, sur des pages A4. En haut à droite, « Comptes » choisit ce qui est couvert : « Ce compte » (le compte sélectionné), le dossier du compte (par exemple « Épargne », s'il contient plusieurs comptes) ou « Tous les comptes » ; le choix est mémorisé. Choisissez ensuite l'année : seules les années qui ont des transactions sont proposées. Pour l'année en cours, la période va du 1er janvier à aujourd'hui et elle est comparée à la même période de l'année précédente.

- **Synthèse :** recettes, dépenses, solde de la période, taux d'épargne (part des recettes conservée) et solde en fin de période, chacun avec la valeur de l'année précédente et l'écart, en vert s'il est favorable, en rouge sinon. Dès que deux années précédentes ont des transactions, les tuiles (sauf le solde en fin de période) indiquent aussi leur moyenne sur la même période, par exemple « Moy. 2021–2025 : 23 000 € ».
- **Dépenses mensuelles :** un graphique compare mois par mois les dépenses des deux années ; il est suivi d'un tableau mois par mois (recettes, dépenses, solde) avec le total.
- **Évolution (page 2, dès que deux années ont des transactions) :** un graphique et un tableau année par année, jusqu'à dix ans se terminant à l'année choisie : recettes, dépenses, solde, taux d'épargne et solde en fin d'année. L'année du rapport est surlignée,

la ligne « Moyenne » porte sur les années complètes et l'année en cours, partielle, est marquée d'un astérisque.

- **Rubriques :** dépenses et recettes par rubrique, avec l'écart et la part de chaque rubrique ; au-delà de quatorze rubriques de dépense (six de recettes), les suivantes sont regroupées dans « Autres ».
- **Principales catégories :** les dix catégories de dépense les plus importantes de l'année.
- **Par compte (sur plusieurs comptes, dernière page) :** recettes, dépenses et solde de la période de chaque compte, avec son solde en fin d'année et celui de l'année précédente. Les comptes tenus dans une autre devise ne sont pas additionnés : ils sont signalés en bas de la page.

Exemple : avec 24 000 € de recettes et 21 600 € de dépenses, le solde de la période est de 2 400 € et le taux d'épargne de 10 %. Si les dépenses étaient de 20 000 € l'année précédente, la tuile Dépenses affiche +8 % en rouge.

Sur plusieurs comptes, les virements entre ces comptes ne sont comptés ni en recettes ni en dépenses : un virement de 300 € du compte courant vers le livret déplace de l'argent sans en dépenser. Le total ainsi exclu est indiqué en bas de la page des rubriques. Un virement vers un compte qui n'est pas dans le rapport reste une dépense.

Si l'année précédente n'a aucune transaction (par exemple la première année d'un compte), les comparaisons sont masquées : les tuiles, le graphique et les tableaux ne montrent que l'année choisie, et une note l'indique.

Les boutons Imprimer et Exporter PDF de la barre d'outils impriment ou enregistrent exactement les pages affichées, pour les archiver ou les joindre à un dossier. Recettes et dépenses comprennent toutes les transactions par date de pointage ; sur un seul compte, les virements vers d'autres comptes sont inclus.

# 12. Catégories et Rubriques

L'organisation des dépenses repose sur deux niveaux hiérarchiques :

- **Rubrique :** niveau supérieur (ex. : Alimentation, Logement, Transport).
- **Catégorie :** sous-niveau rattaché à une rubrique (ex. : Logement > Loyer, Logement > Électricité).

## 12.1 Gérer les rubriques

Accédez aux rubriques depuis Préférences du compte > Rubriques.

1. Cliquez sur « + » pour ajouter une rubrique.
2. Saisissez le nom et choisissez une couleur (utilisée pour les graphiques).
3. Cliquez sur Enregistrer.

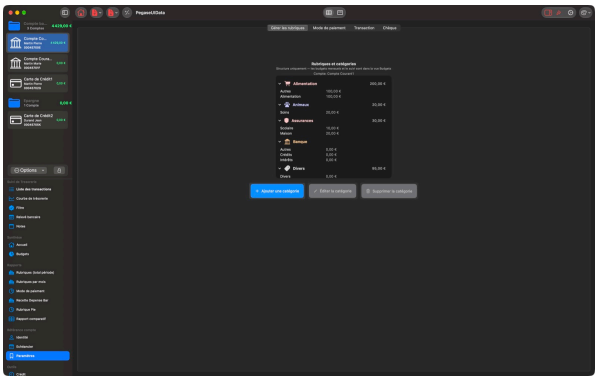


*Figure : Gestion des rubriques*

Pour la couleur, douze pastilles prédéfinies se choisissent d'un clic ; « Couleur personnalisée » ouvre le sélecteur libre. La même palette est proposée pour les modes de paiement.

## 12.2 Gérer les catégories

Chaque rubrique contient des catégories, affichées sous elle avec leur objectif mensuel. Sélectionnez une catégorie pour la modifier ou la supprimer ; pour la déplacer vers une autre rubrique, voir 15.2.1.

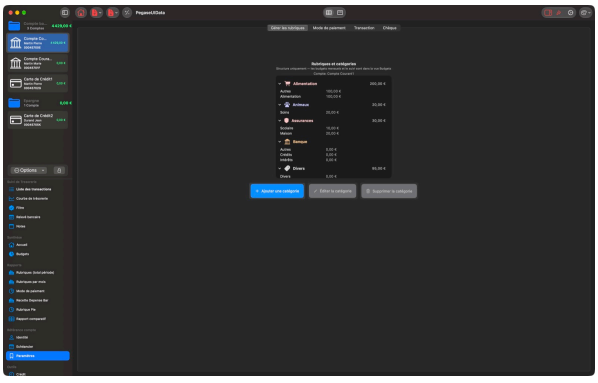


*Figure : Gestion des catégories d'une rubrique*

# 13. Le Planificateur (Échéancier)

Le Planificateur permet de gérer les paiements récurrents : loyer, salaire, abonnements, crédits, etc. Les transactions planifiées peuvent être générées automatiquement à leur échéance. La liste des échéanciers occupe toute la largeur de la fenêtre : la colonne Libellé s'élargit avec elle.

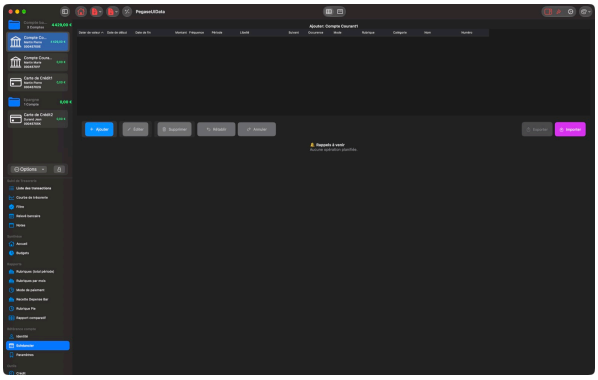


*Figure : Vue Planificateur — liste des échéanciers*

## 13.1 Créer un paiement récurrent

1. Accédez au Planificateur depuis la barre latérale.
2. Cliquez sur le bouton « + Ajouter » pour créer un nouvel échéancier.
3. Saisissez le nom (ex. : « Loyer »), la date de début, la fréquence (mensuel, hebdomadaire, annuel…).
4. Définissez le montant, la rubrique, la catégorie et le mode de paiement.
5. Pour un virement programmé (par exemple vers un livret), choisissez en haut du formulaire, dans « Compte lié », le compte qui reçoit l'argent ; laissez « (pas de transfert) » sinon. Chaque occurrence crée alors aussi l'écriture opposée dans ce compte, reliée à la première : l'icône de virement ↗️ / ↙️ apparaît dans la liste des transactions des deux comptes et devant le libellé dans l'Échéancier. Seuls les comptes de même devise sont proposés.
6. Cliquez sur Enregistrer.

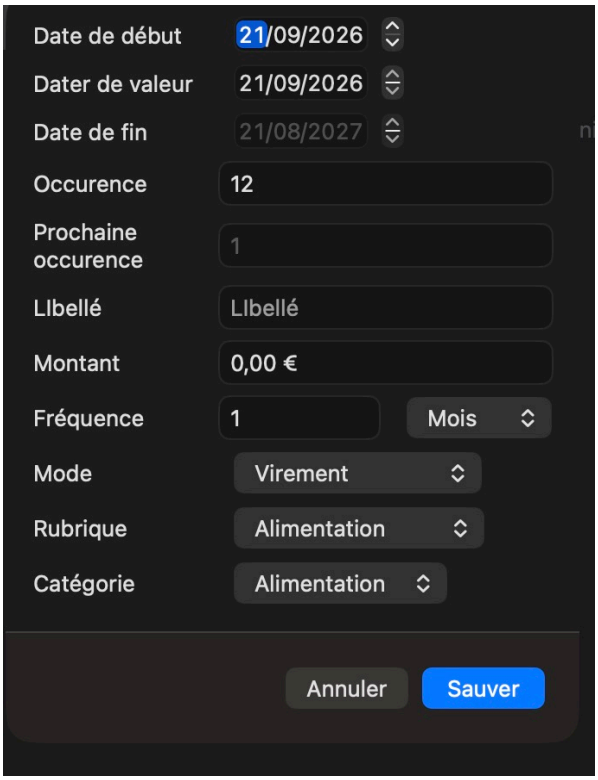



*Figure : Création d'un paiement récurrent*

Correspondance des termes : dans l'échéancier, la « Date de valeur » d'une échéance est la future « Date de pointage » de la transaction qui sera générée.

## 13.2 Créer un échéancier depuis une transaction existante

Faites un clic droit sur une transaction dans la liste > « Créer une échéance ». Le formulaire d'échéancier s'ouvre pré-rempli avec les données de la transaction.

## 13.3 Générer les transactions

La génération des transactions est entièrement automatique : à chaque ouverture de la vue Planificateur, toutes les échéances dont la date est dépassée sont automatiquement converties en transactions (voir section 10.5 Rappels à venir).

Les boutons disponibles dans la barre d'outils du Planificateur sont :

- Ajouter — créer un nouvel échéancier
- Éditer — modifier l'échéancier sélectionné
- Supprimer — supprimer l'échéancier sélectionné, ou toutes les échéances sélectionnées
- Annuler / Rétablir — défaire ou refaire la dernière action
- Exporter — exporter la liste au format CSV
- Importer — importer des échéanciers depuis un fichier CSV

## 13.4 Modifier ou supprimer un échéancier

1. Sélectionnez une échéance dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton ✏️ « Éditer » pour modifier l'échéancier sélectionné.
3. Pour le supprimer, cliquez sur le bouton « Supprimer ».
4. Pour supprimer plusieurs échéances d'un coup, sélectionnez-les d'abord : ⌘-clic ajoute ou retire une ligne, ⇧-clic sélectionne toutes les lignes entre la dernière ligne cliquée et celle-ci, dans l'ordre de tri affiché. Cliquez ensuite sur « Supprimer » et confirmez « Supprimer N échéances ? ». Les rappels de ces échéances sont annulés.

Les transactions déjà générées ne sont pas affectées. Quand plusieurs lignes sont sélectionnées, le bouton « Éditer » est grisé ; une suppression groupée se défait en une seule fois avec « Annuler ».

## 13.5 Rappels à venir

La section « ▶️ Rappels à venir », affichée sous la table des échéanciers, liste les prochaines échéances non encore traitées. Voici les règles appliquées :

### 13.5.1 Affichage

- **Toutes les échéances futures non traitées** (dateValeur ≥ aujourd'hui) sont affichées, triées par date croissante.
- ● **Rouge / ! :** échéance due aujourd'hui ou demain — la ligne apparaît en gras.
- ◆ **Orange :** échéance dans les 7 jours.
- ■ **Vert :** échéance à plus de 7 jours.
- Le libellé relatif est affiché : Aujourd'hui, Demain, Dans X jours (jusqu'à 6 jours), puis seulement la date.

### 13.5.2 Traitement automatique

- À chaque ouverture de la vue Planificateur, toutes les échéances dont la date est passée (ou égale à aujourd'hui) et non encore traitées sont automatiquement converties en transactions.
- Une notification système est alors envoyée pour confirmer la création de la transaction.
- La même vérification se répète à chaque mise à jour de la liste des échéances.

### 13.5.3 Notifications système

L'application envoie deux types de notifications macOS :

- **Rappel avant échéance :** une notification est programmée automatiquement 1 jour avant la date de valeur de chaque échéance. Elle disparaît dès que l'échéance est convertie en transaction.
- **Confirmation de création :** dès qu'une échéance est convertie en transaction, une notification confirme la création avec le libellé et le montant.
- **Au lancement de l'application :** toutes les notifications de rappel sont replanifiées pour les échéances futures non encore traitées, afin d'éviter toute perte après un redémarrage.

**Astuce**

Si une échéance n'apparaît pas dans les rappels, c'est qu'elle a déjà été automatiquement convertie en transaction — vérifiez dans la liste des transactions pour la date concernée. Sinon, assurez-vous que sa date de valeur est bien dans le futur.

## 13.6 Opérations régulières détectées

Pecule repère dans le compte les prélèvements réguliers (abonnements, factures, frais bancaires…) et les revenus réguliers (salaire, retraite, allocations, loyer perçu…) qui ne sont pas encore un échéancier, et les propose dans l'encadré « Opérations régulières détectées », affiché sous les boutons de l'Échéancier. L'encadré n'apparaît que s'il y a des suggestions. Une opération est proposée si :

- **Même libellé :** les opérations ont le même libellé, sans tenir compte des chiffres variables (dates, références) ;
- **Au moins 3 fois :** l'opération apparaît au moins trois fois, dans le même sens (dépenses et revenus sont distingués) ; le montant s'affiche en rouge pour une dépense, en vert pour un revenu ;
- **Rythme régulier :** hebdomadaire, mensuel, bimestriel, trimestriel, semestriel ou annuel ;
- **Montant stable :** chaque montant reste à 15 % près de la moyenne (cas des factures d'énergie ou d'eau, ou d'un salaire variable) ;
- **Toujours actif :** la dernière occurrence date de moins d'une période et demie — un abonnement résilié n'est pas proposé ;
- **Pas déjà prévu :** aucun échéancier n'a déjà ce libellé.

Chaque suggestion indique le libellé, le montant, le rythme, le nombre d'occurrences et la prochaine date prévue. « Créer l'échéance » ouvre le formulaire d'échéancier pré-rempli (libellé, montant, mode de paiement, catégorie, rythme et prochaine date) : il suffit de vérifier puis d'enregistrer. « Ignorer » masque la suggestion pour ce compte. Rien n'est jamais créé automatiquement.

Les libellés tronqués par la banque (« PRLV SEPA ASSURANCE » puis « PRLV SEPA ASSURANCE H ») sont reconnus comme une même opération, et plusieurs versements du même libellé le même jour (par exemple deux pensions ou deux contrats d'assurance) forment des séries distinctes.

Un échéancier déjà créé sous un autre nom est reconnu (même sens, montant proche, même jour du mois) : l'opération n'est pas reproposée. Si son montant ne correspond plus aux derniers versements (revalorisation d'une pension, hausse d'un abonnement…), l'encadré le signale en orange — « L'échéance « Box Internet » (29,99 €) ne correspond plus aux derniers versements » — et « Mettre à jour l'échéance » ouvre l'échéancier avec le nouveau montant.

## 13.7 Recettes, dépenses incompressibles et reste à vivre

Sous la table des échéanciers et ses boutons, un bandeau résume vos engagements récurrents, ramenés au mois :

- **Recettes régulières :** la somme des échéanciers de revenus (salaire, retraite, allocations…) ;
- **Dépenses incompressibles :** la somme des échéanciers de dépenses (loyer, énergie, assurances, crédits…) ;
- **Reste à vivre :** la différence, en vert si elle est positive, en rouge sinon.

Chaque échéancier compte selon son rythme : une échéance trimestrielle pour un tiers, une annuelle pour un douzième, une hebdomadaire pour 52/12. Seuls les échéanciers en cours sont pris en compte ; le survol d'un total indique le nombre d'échéanciers concernés.

## 13.8 Projection du solde

Sous ce bandeau, la section « Projection du solde » trace l'évolution prévue du solde du compte, jour par jour, sur 3, 6 ou 12 mois (sélecteur à droite du titre). Le calcul part du solde du jour (solde initial du compte compris) et lui ajoute :

- **Opérations futures :** les transactions déjà saisies avec une date à venir (par exemple au statut Prévu) ;
- **Échéanciers en cours :** leurs prochaines occurrences, selon leur rythme, le nombre d'occurrences restantes et leur date de fin.

Une ligne pointillée rouge marque 0 €. Au-dessus de la courbe, une phrase indique le premier jour où le solde deviendrait négatif (repéré aussi par un point rouge sur la courbe) ou, à défaut, que le solde reste positif sur toute la période ; elle précise aussi le point le plus bas. Survolez la courbe pour lire le solde à une date donnée.

Exemple : avec 900 € sur le compte aujourd'hui, un salaire de 2 000 € le 1er du mois, un loyer de 750 € le 5 et des courses saisies à l'avance, la courbe monte chaque 1er et redescend ensuite. Si une assurance annuelle de 1 500 € est prévue le 28 février, juste avant le salaire, la phrase affiche « Le solde devient négatif le 28 février » : vous savez à l'avance qu'il faudra prévoir un virement.

Un clic sur le titre replie ou déplie la section ; Pecule mémorise ce choix ainsi que la durée retenue. Les virements programmés depuis un autre compte vers celui-ci (champ « Compte lié », § 13.1) sont comptés, avec le montant reçu. L'Accueil utilise le même calcul : le solde du jour, la prévision de fin de mois et l'alerte « Découvert prévu » (premier jour négatif dans les 30 jours) concordent donc avec cette courbe.

# 14. Statuts et modes de paiement

## 14.1 Les statuts

Chaque transaction possède un statut indiquant son état d'avancement :

| Statut | Signification |
|---|---|
| **Prévu** | La transaction est prévue mais n'a pas encore eu lieu. Elle peut être modifiée librement. |
| **En cours** | La transaction est en attente de validation bancaire (ex. : chèque émis). Elle peut être modifiée librement. |
| **Réalisé** | La transaction a été débitée ou créditée sur le compte bancaire. Les modifications ne sont pas possibles. |

**Astuce**

Passez une transaction au statut « Réalisé » après avoir vérifié qu'elle apparaît bien sur votre relevé bancaire. Ce statut bloque la modification de l'ensemble des données, à l'exception du statut lui-même, pour protéger l'intégrité des données.




*Figure : Sélection du statut d'une transaction*

## 14.2 Modifier le statut depuis la liste

Faites un clic droit sur une ou plusieurs transactions dans la liste > « Changer le statut » > choisissez le nouveau statut. Cette action est possible même pour les transactions réalisées (avec confirmation).

## 14.3 Les modes de paiement

Les modes de paiement sont propres à chaque compte. Les modes proposés par défaut sont :

- Carte bancaire
- Retrait bancaire

- Remise
- Retrait espèces
- Virement
- Chèque
- Prélèvement
- Espèces

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des modes de paiement depuis les préférences du compte.

Lors de la modification d'un mode, la couleur se choisit parmi douze pastilles prédéfinies ou, via « Couleur personnalisée », dans le sélecteur libre.

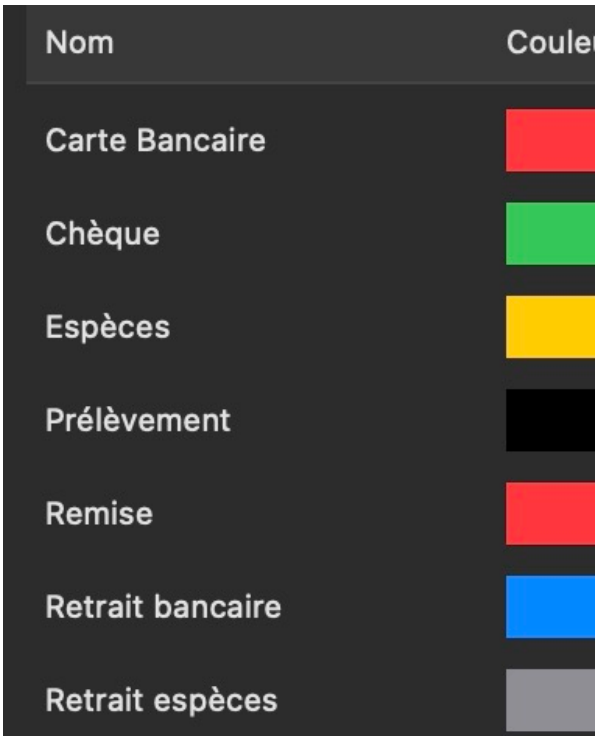



*Figure : Paramétrage des modes de paiement*

# 15. Préférences et paramètres

## 15.1 Préférences de l'application

Accédez aux préférences via le menu Pecule > Préférences (⌘,). La fenêtre de préférences est organisée en trois onglets :

### 15.1.1 Onglet Général

- Lancement au démarrage — active ou désactive le lancement automatique de Pecule à l'ouverture de session macOS.
- Notifications — vérifie l'état des autorisations système et propose d'ouvrir les Réglages Système si elles sont désactivées.

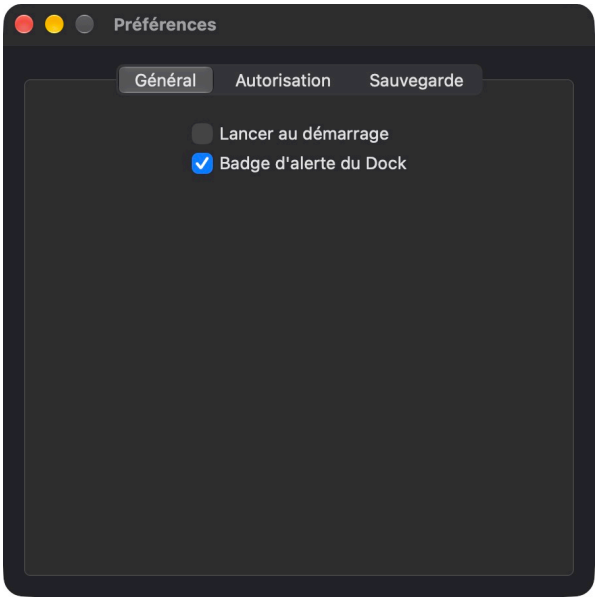



*Figure : Préférences de l'application — onglet Général*

### 15.1.2 Onglet Autorisation

Par défaut, le verrouillage est entièrement désactivé : aucune authentification n'est demandée au lancement et le délai d'inactivité est réglé sur « Jamais ». Activez-le ici si vous souhaitez protéger l'accès à l'application.

- Exiger l'authentification au lancement — désactivé par défaut ; une fois activé, une authentification (Touch ID, Face ID ou mot de passe) est demandée à chaque ouverture.
- Délai de verrouillage automatique — durée d'inactivité avant verrouillage : Jamais (par défaut), 1, 2, 5, 10, 15 ou 30 minutes.
- Verrouiller maintenant — verrouille immédiatement l'application (disponible uniquement si l'authentification est activée).




*Figure : Préférences de l'application — onglet Autorisation*

### 15.1.3 Onglet Sauvegarde

L'onglet Sauvegarde permet de configurer la politique de sauvegarde automatique de votre base de données et de lancer une sauvegarde à tout moment.

| Paramètre | Description |
|---|---|
| **Sauvegarde automatique** | Fréquence des sauvegardes automatiques : Jamais, Quotidienne, Hebdomadaire ou Mensuelle. La sauvegarde est déclenchée automatiquement à l'ouverture de la base dès que la période est échue. |
| **Sauvegardes à conserver** | Nombre maximum de sauvegardes conservées (de 1 à 50). Les plus anciennes sont supprimées automatiquement au-delà de cette limite. |
| **Dossier de sauvegarde** | Chemin du dossier de destination. Cliquez sur « Modifier… » pour choisir un autre emplacement, ou sur l'icône dossier pour l'ouvrir dans le Finder. Par défaut : Documents/PegaseBackups/. |
| **Dernière sauvegarde** | Date et heure de la dernière sauvegarde réussie. |

Le bouton « Sauvegarder maintenant » déclenche immédiatement une sauvegarde complète. Une sauvegarde manuelle est également disponible via le menu Fichier > Sauvegarder maintenant….

**💡 Structure des sauvegardes**

Chaque sauvegarde est stockée dans un sous-dossier portant son nom (ex. MaBase_2026-05-20_10-30-00/) à l'intérieur d'un dossier dédié à la base (ex. MaBase

Sauvegarde/). Ce sous-dossier contient les trois fichiers SQLite : .store, .store-wal et .store-shm.

Le bouton « Vérifier l'intégrité » lance une vérification PRAGMA integrity_check sur la base ouverte. Un message vert « Intégrité base OK » confirme que la base est saine ; un message rouge indique les erreurs détectées.

**⚠ Conseil**

Pensez à choisir un dossier de sauvegarde sur un volume distinct (disque externe, NAS ou service cloud) pour vous protéger d'une panne du disque principal.

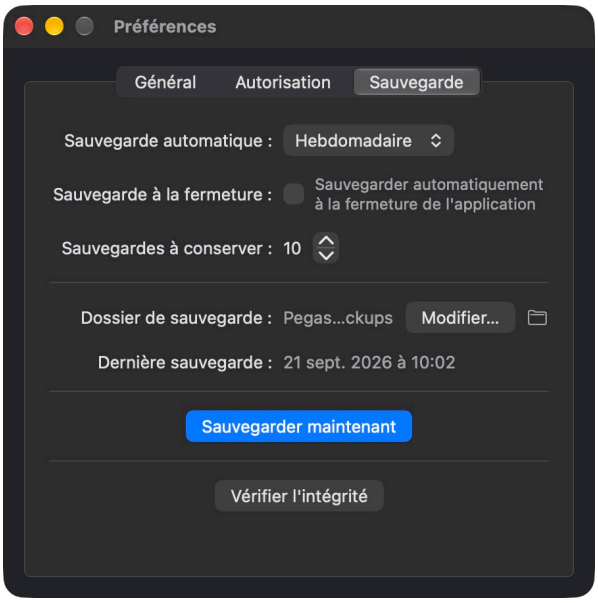



*Figure : Préférences — onglet Sauvegarde*

### 15.1.4 Vérifier la base

Le menu Fichier › Vérifier la base… recherche les incohérences dans tous les comptes de la base ouverte. Rien n'est modifié tant que vous n'avez pas cliqué sur « Réparer », puis confirmé « Sauvegarder et réparer » : une sauvegarde de la base est alors faite automatiquement avant toute réparation. Contrairement au bouton « Vérifier l'intégrité » de l'onglet Sauvegarde, qui contrôle le fichier lui-même, cet outil vérifie la cohérence des données entre elles.

- **Catégories :** catégorie absente de sa rubrique (elle y est rattachée), listée par une autre rubrique (elle reste là où elle s'affiche, son lien est corrigé), catégorie vide et inutilisée (supprimée).
- **Opérations :** sous-opération sans transaction (supprimée), transaction sans sous-opération (supprimée, ou seulement signalée si elle porte une pièce jointe), sous-opération sans catégorie (à examiner : ouvrez la transaction et choisissez une catégorie).
- **Virements :** écriture miroir disparue (le lien est retiré, la transaction est conservée), lien dans un seul sens (le lien retour est rétabli).

- **Échéances :** échéance terminée mais encore ouverte (elle est marquée terminée).

Les problèmes « à examiner », repérés par un œil bleu, ne sont jamais réparés automatiquement et ne comptent pas dans le bouton « Réparer (N) ». Après une réparation, l'outil refait l'analyse et indique le nombre de problèmes corrigés.

## 15.2 Paramètres du compte

Accédez aux paramètres du compte actif depuis la barre latérale : Référence compte > Paramètres. La fenêtre est organisée en quatre onglets :

- **Rubrique :** gestion des rubriques et catégories propres au compte.
- **Mode de paiement :** liste personnalisable des modes de règlement.
- **Transaction :** préférences d'affichage des transactions du compte.
- **Chéquier :** gestion des carnets de chèques.

### 15.2.1 Onglet Rubrique

Liste des rubriques et catégories spécifiques au compte actif. Chaque rubrique possède un nom et une couleur utilisée dans les graphiques et le rapport comparatif.

- Cliquez sur « + » pour ajouter une rubrique, puis renseignez son nom et sa couleur.
- Les catégories s'affichent sous chaque rubrique, avec leur objectif mensuel (cliquez sur le triangle pour replier ou déplier une rubrique) ; sélectionnez une catégorie pour la modifier ou la supprimer.
- Cliquez sur « Supprimer la rubrique » pour supprimer la rubrique sélectionnée. Si ses catégories sont utilisées par des transactions ou des échéances, Pecule demande vers quelle rubrique les déplacer (« Déplacer et supprimer ») : rien n'est perdu, et une catégorie dont le nom existe déjà dans cette rubrique y est fusionnée.
- Pour trier les catégories de chaque rubrique, choisissez « Nom » ou « Objectif » dans « Trier les catégories », au-dessus de la liste ; la flèche ↑ / ↓ inverse l'ordre (par exemple « Objectif » et ↓ pour placer les plus gros objectifs en tête). Le choix est mémorisé.
- Pour déplacer une catégorie vers une autre rubrique : clic droit sur la catégorie > « Déplacer vers la rubrique », glissez-la sur une autre rubrique, ou changez sa rubrique dans « Éditer la catégorie ». Ses transactions, échéances et objectifs d'épargne la suivent.
- Si la rubrique choisie a déjà une catégorie du même nom, Pecule propose de les fusionner : les transactions, échéances et l'objectif mensuel passent à la catégorie existante (les objectifs s'additionnent, le budget total ne change pas).
- Supprimer une catégorie utilisée : Pecule demande la catégorie qui reçoit ses transactions et échéances (« Remplacer et supprimer »), au lieu de les laisser sans catégorie.
- Les noms en double sont refusés : deux rubriques d'un même compte ou deux catégories d'une même rubrique ne peuvent pas porter le même nom (majuscules et espaces ignorés). Un message l'indique et « Enregistrer » reste grisé.

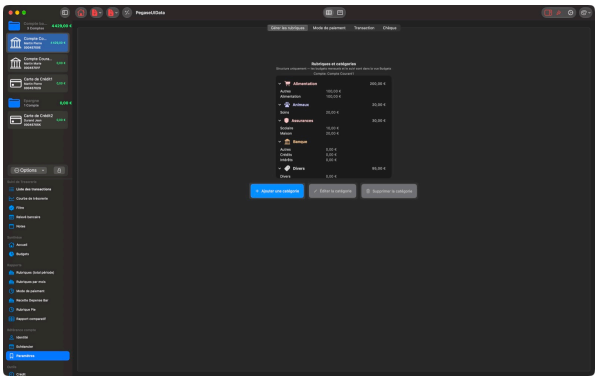


*Figure : Paramètres du compte — onglet Rubrique*

### 15.2.2 Onglet Mode de paiement

Liste des modes de paiement disponibles pour le compte actif (carte, virement, chèque, prélèvement, espèces…). Chaque compte dispose de sa propre liste, indépendante des autres comptes.

- Cliquez sur « + » pour ajouter un mode de paiement.
- Double-cliquez sur un mode pour le renommer.
- Sélectionnez un mode et cliquez sur « - » pour le supprimer (s'il n'est pas utilisé).
- Deux modes de paiement d'un même compte ne peuvent pas porter le même nom (majuscules et espaces ignorés).

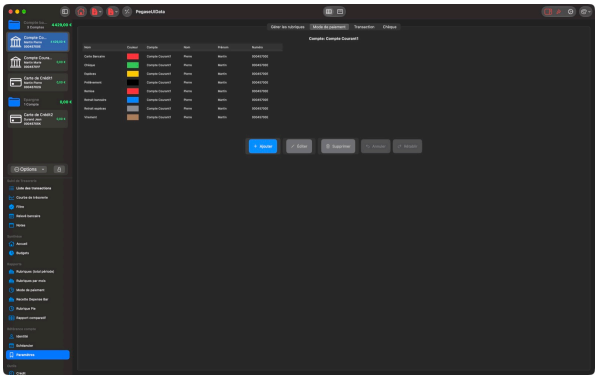


*Figure : Paramètres du compte — onglet Mode de paiement*

### 15.2.3 Onglet Transaction

Préférences d'affichage des transactions, spécifiques au compte actif :

- **Grouper les transactions CB :** regroupe les transactions de carte à débit différé par mois.
- **Colonnes Recettes / Dépenses séparées :** affiche deux colonnes de montant distinctes au lieu d'une seule colonne signée.

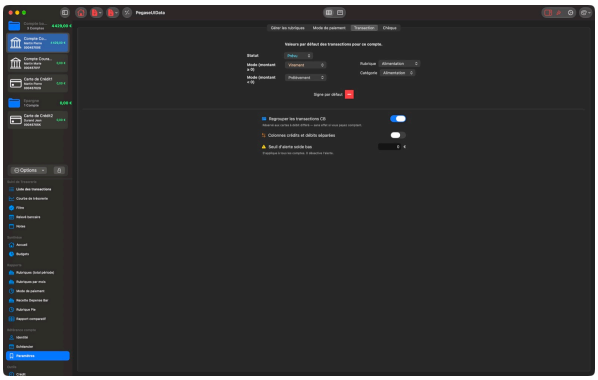


*Figure : Paramètres du compte — onglet Transaction*

### 15.2.4 Onglet Chéquier

Gestion des carnets de chèques associés au compte. Permet de suivre les numéros de chèques émis et de les associer aux transactions.

- Cliquez sur « + » pour ajouter un carnet de chèques en renseignant le numéro de début et la quantité.
- Les numéros de chèque sont ensuite disponibles dans le formulaire de saisie des transactions.

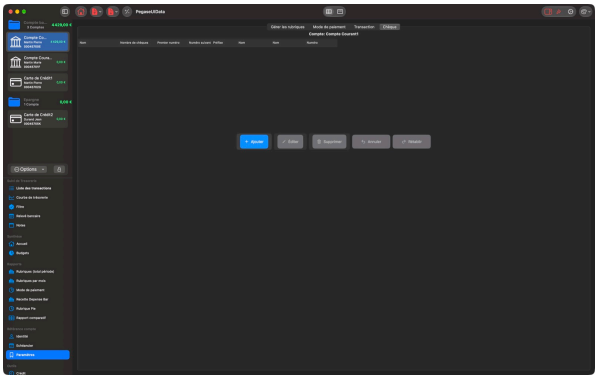


*Figure : Paramètres du compte — onglet Chéquier*

## 15.3 Identités du compte

Accédez aux informations d'identité depuis la barre latérale : Référence compte > Identités. La fenêtre est organisée en trois onglets :

- **Compte :** solde initial et références bancaires du compte.
- **Banque :** coordonnées complètes de l'établissement bancaire et du contact.
- **Identités :** informations personnelles du titulaire du compte.

### 15.3.1 Onglet Compte

- **Rapport initial —** définit les trois soldes de départ du compte :
- **Réalisé :** solde réel initial (transactions pointées).
- **Prévu :** solde prévisionnel initial.
- **En cours :** solde des opérations en cours.
- Devise — devise dans laquelle les montants du compte sont affichés. Les montants ne sont pas convertis : seule l'unité change (utile pour un compte créé avec la mauvaise devise, ou ouvert dans une autre devise). Si le compte a déjà des transactions, Pecule demande confirmation.
- Un virement ne peut relier que deux comptes de même devise, car Pecule ne gère pas de taux de change : « Compte lié » ne propose que ces comptes, et la devise ne peut pas être changée tant que le compte a des virements ou des virements programmés avec un compte d'une autre devise.
- **Références bancaires —** codes d'identification du compte :
- **Banque :** code établissement.
- **Indicatif :** code guichet.
- **Compte :** numéro de compte.
- **Clé :** clé RIB.
- **IBAN :** formaté automatiquement par groupes de 4 caractères.
- **BIC :** code BIC/SWIFT de la banque.

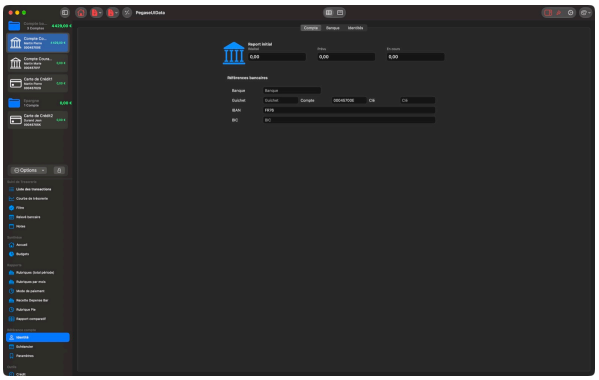


*Figure : Identités du compte — onglet Compte*

### 15.3.2 Onglet Banque

L'onglet Banque contient les coordonnées complètes de votre établissement bancaire, réparties en deux sections :

- **Banque —** nom et adresse postale de l'agence (Banque, Adresse, Complément, CP, Ville).
- **Contact —** référent bancaire : Nom, Fonction, Téléphone du conseiller.

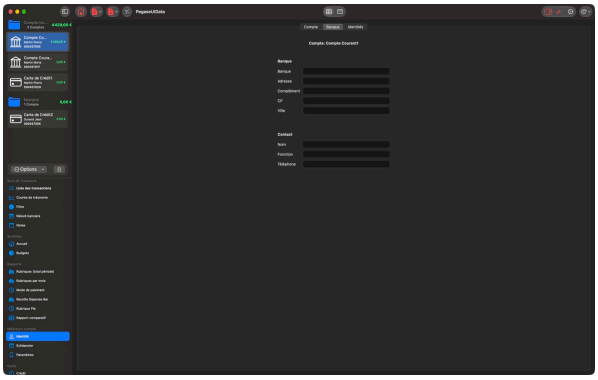


*Figure : Identités du compte — onglet Banque*

### 15.3.3 Onglet Identités

L'onglet Identités regroupe les informations personnelles du titulaire du compte :

- **Nom / Prénom :** identité du titulaire.
- **Adresse, Complément, CP, Ville, Pays :** adresse postale.
- **Téléphone / Mobile :** coordonnées téléphoniques.
- **E-mail :** adresse électronique.

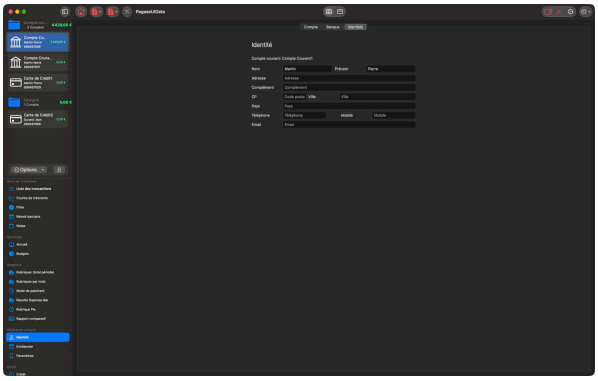


*Figure : Identités du compte — onglet Identités*

# 16. Import et Export de transactions

Pecule permet d'importer un historique de transactions et d'exporter le compte actif au format CSV, compatible avec Microsoft Excel et Apple Numbers. L'import gère aussi les formats bancaires standard OFX et QIF.

## 16.1 Importer des transactions (CSV)

L'import CSV se déroule dans un assistant en trois étapes : Sélection du fichier → Aperçu et correspondance des colonnes → Import. Vous n'êtes donc pas obligé d'avoir un fichier au format exact de Pecule : vous indiquez vous-même quelle colonne de votre fichier correspond à quel champ.

1. Ouvrez le menu Fichier > Importer > CSV, ou faites simplement glisser le fichier CSV sur la fenêtre de l'application.
2. Étape 1 — Sélection : choisissez le fichier, puis le séparateur de colonnes (Auto, virgule « , », point-virgule « ; » ou tabulation). « Auto » détecte le séparateur le plus probable.
3. Étape 2 — Aperçu et correspondance : Pecule affiche un aperçu des premières lignes. Pour chaque colonne de votre fichier, choisissez le champ Pecule correspondant (voir le tableau ci-dessous). Les colonnes non associées sont ignorées.
4. Étape 3 — Import : lancez l'import. Une barre de progression indique l'avancement ; les transactions sont ajoutées au compte actif et enregistrées par paquets de 1 000. Un import interrompu peut être relancé : les doublons sont ignorés.

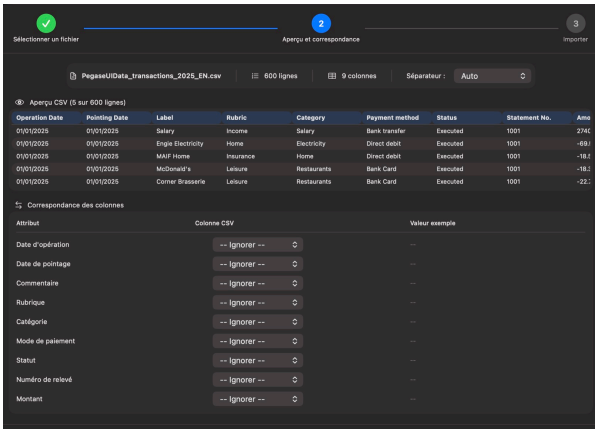



*Figure : Étape de correspondance des colonnes à l'import*

### 16.1.1 Champs à faire correspondre

Vous pouvez associer les colonnes de votre fichier aux champs suivants. Seul le Montant est réellement indispensable ; les autres champs sont facultatifs.

| Champ Pecule | Description |
|---|---|
| **Date opération** | Date de la transaction (JJ/MM/AAAA) — sert aussi à la détection des doublons |
| **Date pointage** | Date de pointage ou de rapprochement |

| | |
|---|---|
| **Commentaire** | Libellé de l'opération |
| **Rubrique** | Rubrique de la transaction |
| **Catégorie** | Catégorie (si absente, la catégorie par défaut du compte est utilisée) |
| **Mode de paiement** | Mode de paiement (Carte, Chèque, Virement…) |
| **Statut** | Statut de la transaction (Prévu, En cours, Réalisé) |
| **N° relevé** | Numéro du relevé bancaire |
| **Montant** | Montant : négatif = dépense, positif = recette (obligatoire) |

**Détection automatique des doublons**

Lors de l'import, une transaction déjà présente sur le compte (même date, même montant et même libellé) est ignorée automatiquement : vous pouvez ré-importer un fichier qui chevauche une période déjà saisie sans créer de doublons.

**Catégorisation automatique (apprentissage)**

Quand le fichier importé ne précise pas de catégorie, Pecule la devine à partir du libellé de l'opération, en s'appuyant sur les transactions que vous avez déjà catégorisées dans ce compte : un libellé identique reprend sa catégorie habituelle, et un libellé proche est reconnu grâce à ses mots-clés (l'enseigne, l'organisme…).

L'application n'utilise aucune liste d'enseignes prédéfinie : elle apprend de vos propres habitudes, quels que soient votre pays et votre langue, et s'affine à mesure que vous catégorisez. Un libellé inconnu reçoit simplement la catégorie par défaut du compte. Cette catégorisation automatique se désactive compte par compte dans Paramètres › Transaction (« Deviner la catégorie à l'import ») ; le bouton « Appliquer à tous les comptes » étend le choix à toute la base.

**Import OFX et QIF**

Les relevés au format OFX ou QIF s'importent depuis le même menu Fichier > Importer. Ce sont des formats bancaires standard : il n'y a pas d'étape de correspondance des colonnes. Un écran de confirmation affiche l'aperçu des transactions (nombre, période), signale les doublons probables par un badge « doublon » et propose l'option « Importer aussi les doublons probables » (désactivée par défaut). En OFX, l'identifiant bancaire de chaque opération (FITID) permet de reconnaître un doublon avec certitude.

## 16.2 Exporter des transactions (CSV)

1. Sélectionnez le compte à exporter dans la barre latérale.
2. Cliquez sur le bouton « Exporter » dans la barre d'outils (icône tableur), ou utilisez le menu Fichier > Exporter en CSV.
3. Une fenêtre de sauvegarde s'ouvre. Choisissez l'emplacement et le nom du fichier.
4. Cliquez sur Enregistrer.

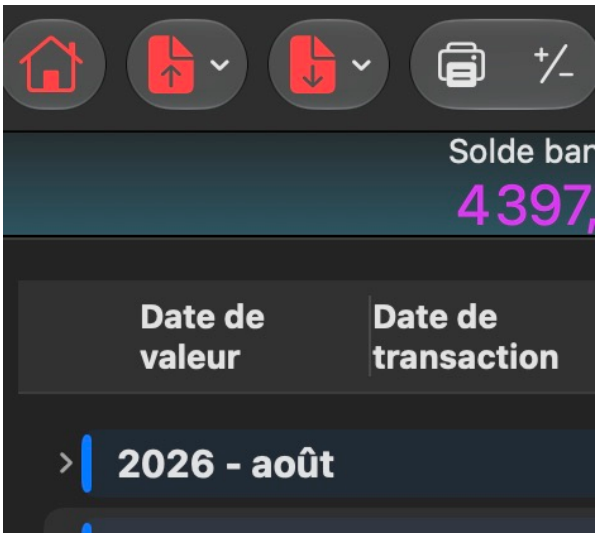



*Figure : Bouton d'export CSV dans la barre d'outils*

## 16.3 Format du fichier CSV

Le fichier CSV généré utilise le format français (séparateur point-virgule « ; », virgule comme séparateur décimal). C'est aussi le format le plus simple à ré-importer dans Pecule. Il contient les colonnes suivantes :

| Colonne CSV | Description |
|---|---|
| **Date opération** | Date de la transaction (JJ/MM/AAAA) |
| **Date pointage** | Date de pointage ou rapprochement |
| **Mode** | Mode de paiement |
| **Statut** | Statut de la transaction |
| **N° chèque** | Numéro de chèque (si applicable) |
| **N° relevé** | Numéro du relevé bancaire |
| **Rubrique** | Rubrique de la sous-opération |
| **Catégorie** | Catégorie de la sous-opération |
| **Commentaire** | Libellé de la sous-opération |
| **Montant** | Montant (virgule décimale, format FR) |

**Conseil Excel / Numbers**

Pour ouvrir le fichier CSV dans Excel : utilisez Données > À partir du texte/CSV et sélectionnez le séparateur « point-virgule ». Pour Numbers sur Mac : double-cliquez sur le fichier, Numbers détecte automatiquement le format.

# 17. Simulateur de prêt

Le simulateur de prêt vous permet de calculer vos mensualités et de visualiser le tableau d'amortissement complet d'un prêt immobilier ou à la consommation.

## 17.1 Accéder au simulateur

Cliquez sur « Simulateur de prêt » dans la barre latérale gauche pour ouvrir le simulateur.

## 17.2 Saisir les paramètres

Renseignez les quatre champs de saisie :

- **Montant (€)** — capital emprunté, en euros.
- **Taux annuel (%)** — taux d'intérêt annuel du prêt.
- **Taux assurance annuel (%)** — taux annuel de l'assurance emprunteur (peut être 0).
- **Durée (mois)** — durée totale du prêt en mois (ex. : 240 pour 20 ans).

## 17.3 Lancer le calcul

Cliquez sur le bouton « Calculer ». Le récapitulatif et le tableau d'amortissement s'affichent immédiatement.

## 17.4 Lire le récapitulatif

La zone de récapitulatif présente les résultats clés du prêt :

- **Mensualité hors assurance** — montant mensuel capital + intérêts.
- **Mensualité avec assurance** — mensualité totale incluant la prime d'assurance.
- **Coût total du crédit** — somme totale versée sur toute la durée du prêt.
- **Total intérêts** — montant total des intérêts payés.
- **Total assurance** — montant total de l'assurance versée.

## 17.5 Le tableau d'amortissement

Le tableau détaille chaque échéance mensuelle avec les colonnes suivantes :

- **N°** — numéro de l'échéance.
- **Date** — date d'exigibilité de la mensualité.
- **Mensualité** — montant total versé ce mois.
- **Capital** — part de capital remboursée.
- **Intérêts** — part des intérêts.
- **Assurance** — prime d'assurance mensuelle.

- **Capital restant** — capital restant dû après cette échéance.

## 17.6 Imprimer le tableau

Cliquez sur le bouton « Imprimer » pour imprimer le récapitulatif, la courbe du capital restant dû et le tableau d'amortissement complet. Le menu « Exporter », en haut à droite du simulateur, enregistre le même document en PDF (« Exporter en PDF… », aussi accessible par le bouton « Exporter PDF » de la barre d'outils) ou le tableau seul en CSV (« Exporter en CSV… »), une ligne par échéance, prêt à ouvrir dans un tableur.

**Astuce**

Pour simuler un remboursement anticipé, ajustez le capital au montant restant du et relancez le calcul avec la duree residuelle.

# 18. Bourse

La vue Bourse vous permet de suivre en temps réel les cours de vos actions préférées sur les marchés parisien et américain, directement depuis Pecule.

## 18.1 Accéder à la vue Bourse

Cliquez sur « Bourse » dans la barre latérale gauche. La vue affiche un graphique de cours, un sélecteur de marché et un champ de recherche de titres.

## 18.2 Choisir le marché

Deux marchés sont disponibles :

- **Paris** — Euronext (actions françaises cotées en euros).
- **US** — NYSE / NASDAQ (actions américaines cotées en dollars).

Cliquez sur le bouton correspondant pour basculer d'un marché à l'autre. La liste des suggestions se met à jour automatiquement.

## 18.3 Rechercher un titre

Tapez le symbole boursier (ticker) dans le champ de recherche ou choisissez parmi les suggestions proposées :

- **Paris :** AIR (Airbus), BNP, CA (Crédit Agricole), CS (AXA), DG (Vinci), EN (Bouygues), FP (TotalEnergies), MC (LVMH), OR (L'Oréal), ORA (Orange), RI (Pernod Ricard), RMS (Hermès), SAF (Safran), SAN (Sanofi), SU (Schneider Electric).
- **US :** AAPL (Apple), AMZN (Amazon), GOOG (Alphabet), META, MSFT (Microsoft), NFLX (Netflix), NVDA, TSLA (Tesla).

Appuyez sur Entrée ou cliquez sur une suggestion pour charger le graphique.

## 18.4 Choisir la plage de temps

Sélectionnez la période d'affichage via les boutons situés au-dessus du graphique :

- **1M** — 1 mois
- **3M** — 3 mois
- **6M** — 6 mois
- **1A** — 1 an
- **2A** — 2 ans
- **5A** — 5 ans
- **10A** — 10 ans

Le suffixe « A » signifie Année · Le suffixe « M » signifie Mois.

## 18.5 Lire le graphique

Le graphique affiche l'évolution du cours de clôture sur la période sélectionnée :

- **Courbe verte** — le cours a progressé depuis le début de la période.
- **Courbe rouge** — le cours a baissé depuis le début de la période.
- Un dégradé relie chaque courbe à l'axe 0, dans la couleur de son statut, et une ligne repère marque le 0 : on voit d'un coup d'œil les périodes où le solde passe sous zéro.
- Survolez la courbe avec la souris pour afficher une infobulle indiquant la date et le prix exact.

## 18.6 Actualisation automatique

Les données sont automatiquement rechargées toutes les 15 minutes. Aucune action de votre part n'est nécessaire. Vous pouvez également forcer un rechargement en changeant de symbole ou de plage de temps.

## 18.7 Imprimer

Cliquez sur le bouton « Imprimer » pour imprimer ou exporter le graphique en PDF via la boîte de dialogue système standard.

**Astuce**

Les données boursières proviennent de Yahoo Finance. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement.

# 19. La Calculatrice

Pecule intègre une calculatrice flottante accessible en permanence depuis la barre d'outils. Elle reste visible au-dessus de toutes les fenêtres sans interrompre votre travail en cours.

## 19.1 Ouvrir et fermer la calculatrice

Cliquez sur le bouton calculatrice dans la barre d'outils (icône ±). Un second clic sur le même bouton ferme la fenêtre. La calculatrice s'ouvre centrée sur l'écran au premier lancement ; les fois suivantes, elle réapparaît à sa dernière position.

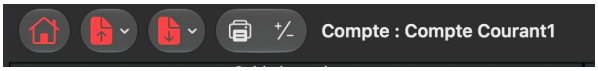



*Figure : Bouton Calculatrice dans la barre d'outils*

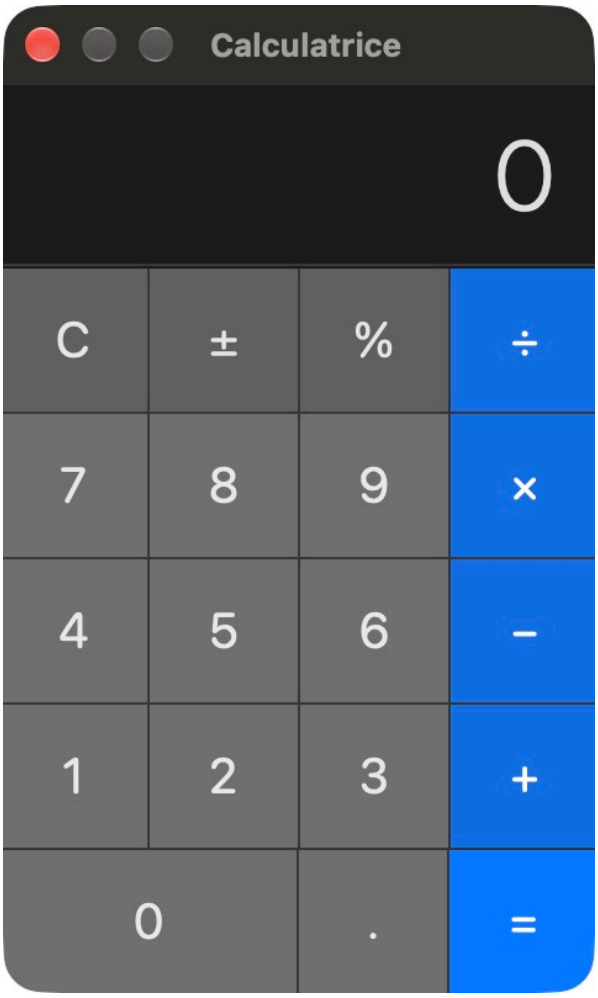



*Figure : Calculatrice flottante — vue générale*

## 19.2 Disposition des touches

| Touche | Fonction |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **C** | Efface tout et remet la calculatrice à zéro |
| **±** | Inverse le signe du nombre affiché (positif ↔ négatif) |
| **%** | Convertit le nombre en pourcentage (÷ 100). Avec + ou −, calcule le pourcentage de l'accumulateur |
| **÷ × − +** | Opérations arithmétiques de base |
| **=** | Calcule le résultat. Un second appui répète la dernière opération |
| **.** | Saisit la virgule décimale |
| **0 – 9** | Saisie des chiffres |

## 19.3 Comportement

- Les opérations peuvent être enchaînées : 3 + 4 × 2 donne 14 (calcul séquentiel, pas de priorité opératoire).
- Appuyer plusieurs fois sur = répète la dernière opération avec le même second opérande.
- La division par zéro retourne 0 sans message d'erreur.
- L'affichage s'adapte automatiquement à la taille du nombre (police réduite si le nombre est long).
- Les nombres entiers s'affichent sans décimale (ex. : 42 et non 42.0).
- La fenêtre reste flottante au-dessus de l'application sans bloquer la saisie des transactions.

**Astuce**

Vous pouvez utiliser la calculatrice pour vérifier rapidement un montant avant de le saisir dans une sous-opération, sans quitter la fenêtre de saisie.

# 20. Raccourcis clavier

| Raccourci | Action |
|---|---|
| ⌘N | Nouvelle transaction |
| ⌘S | Enregistrer la transaction |
| ⌘⌫ | Supprimer la transaction sélectionnée |
| ⌘D | Dupliquer la transaction sélectionnée |
| ⌘X | Couper la sélection |
| ⌘C | Copier la sélection |
| ⌘V | Coller |
| ⌘Z | Annuler |
| ⌘⇧Z | Rétablir |
| ⌘, | Ouvrir les préférences |
| ⌘1 | Vue Liste des transactions |
| ⌘2 | Vue Filtre |
| ⌘3 | Vue Relevé bancaire |
| ⌘4 | Vue Planificateur |
| ⌘5 | Vue Notes |
| ⌘E | Exporter en CSV |
| ⌘P | Imprimer le rapport |
| ⌘L | Verrouiller l'application |
| Espace | Développer / réduire la sélection |
| ↑ ↓ | Naviguer dans la liste |
| ⏎ (double-clic) | Ouvrir les détails de la transaction |

# 21. Dépannage

## 21.1 Problèmes fréquents

### 21.1.1 La liste des transactions est vide après le changement de compte

Vérifiez que des transactions ont bien été saisies pour ce compte. Si le problème persiste, fermez et relancez l'application pour forcer le rechargement de la base de données.

### 21.1.2 Les modes de paiement ou les statuts n'apparaissent pas dans le formulaire

Les listes de modes de paiement et de statuts sont spécifiques à chaque compte. Si elles sont vides, configurez-les dans Paramètres du compte > Modes de paiement / Statuts.

### 21.1.3 L'export CSV est vide ou incorrect

Vérifiez que le compte actif contient des transactions. Si le fichier s'ouvre mal dans Excel, utilisez l'importation manuelle (Données > À partir du texte/CSV) et spécifiez le séparateur point-virgule.

### 21.1.4 Le planificateur ne génère pas les transactions

Vérifiez que l'échéancier est actif et que la date de la prochaine échéance est bien passée. Fermez puis rouvrez la vue Planificateur pour déclencher le traitement automatique des échéances en retard.

### 21.1.5 L'application est lente sur une grande base de données

Si votre base de données contient plusieurs milliers de transactions, utilisez la vue Filtre pour limiter les données affichées. Évitez d'afficher toutes les transactions sur plusieurs années simultanément.

## 21.2 Signaler un bug ou proposer une amélioration

Vos retours sont les bienvenus : bug, mais aussi suggestion, amélioration ou nouvelle fonctionnalité. Écrivez à thierry.hentic@gmail.com.

Pour un problème, précisez si possible :

- Votre version de macOS
- Les étapes précises pour reproduire le problème
- Le message d'erreur affiché, le cas échéant

Pour une suggestion, décrivez simplement l'usage souhaité ou ce qui vous faciliterait la vie — toutes les idées sont utiles.

# 22. Synthèse : Accueil, Budgets et Objectifs d'épargne

La section « Synthèse » de la barre latérale regroupe trois vues transversales qui offrent une lecture d'ensemble de vos finances : le tableau de bord « Accueil », le suivi des « Budgets » et les « Objectifs d'épargne ».

## 22.1 La vue Accueil (tableau de bord)

La vue Accueil est le tableau de bord du compte sélectionné dans la barre latérale (son nom figure sous le titre) : changer de compte met à jour tout l'écran. De haut en bas, elle présente :

- **Prévision fin de mois :** le solde attendu à la fin du mois en cours, mis en avant, avec le solde actuel en dessous.
- **Alertes :** un bandeau signale les situations à surveiller — échéances arrivant sous sept jours, solde prévisionnel négatif dans les 30 jours (échéances comprises), budgets dépassés.
- **Actions à mener :** les points qui demandent une décision (découvert prévu, catégories qui dépassent leur budget, paiements dans les sept jours, objectifs d'épargne en retard) ; un clic ouvre la vue concernée.
- **Indicateurs :** solde aujourd'hui, prévision de fin de mois et variation attendue entre les deux.
- **Top dépenses du mois :** les trois catégories les plus dépensières du mois.
- **Répartition 50/30/20 :** les dépenses du mois par famille, comparées aux parts cibles (§ 22.2.2).
- **Budgets du mois :** les catégories qui dépassent leur budget, avec le même calcul que les alertes de budget (§ 22.2.3).
- **Objectifs d'épargne :** jusqu'à quatre objectifs, avec leur jauge et le montant mensuel à mettre de côté (§ 22.3).
- **Échéances à venir :** les cinq prochaines échéances des trente jours.

Le solde du jour et la prévision partent du solde initial du compte et comprennent les opérations déjà saisies ainsi que les échéances à venir d'ici la fin du mois, comme la projection du solde de l'Échéancier (§ 13.8).

## 22.2 La vue Budgets

La vue Budgets permet de fixer un budget mensuel par rubrique, puis de comparer en continu les dépenses réelles à l'enveloppe prévue. Chaque rubrique dotée d'un budget affiche une barre de progression indiquant la part déjà consommée, et un dépassement est mis en évidence pour être repéré immédiatement ; une notification apparaît également lorsqu'une catégorie franchit son budget. Les catégories en dépassement sont par ailleurs reprises sur la vue Accueil, ce qui relie le suivi budgétaire à la synthèse générale du compte. Le suivi est propre à chaque compte : les dépenses d'un compte n'influencent jamais le budget d'un autre. Changer de compte dans la barre latérale recalcule immédiatement le budget affiché.

### 22.2.1 Configurer un budget

Dans Pecule, le budget d'une rubrique n'est pas une valeur saisie directement : il correspond à la somme des objectifs mensuels de ses catégories. Vous définissez donc un budget catégorie par catégorie, et la rubrique en fait automatiquement le total. Pour mettre en place un budget :

1. Ouvrez la vue Budgets depuis la section « Synthèse » de la barre latérale. Les budgets s'appliquent au compte courant sélectionné ; utilisez les flèches ‹ › en haut de la vue pour changer de mois (le bouton « Aujourd'hui » revient au mois courant).
2. Repérez la rubrique à budgéter, puis cliquez sur le bouton « Détails » (à droite de sa barre de progression) pour la déplier.
3. Pour chaque catégorie affichée, saisissez le montant mensuel visé dans le champ de droite. La valeur est enregistrée automatiquement.
4. Le budget de la rubrique se met à jour instantanément : il vaut la somme des objectifs de ses catégories, et la barre de progression indique le pourcentage déjà dépensé sur le mois affiché.
5. Sous les objectifs, le dépliage « Détails » affiche aussi la liste des transactions de la rubrique pour le mois (date, libellé, montant) — pratique pour vérifier ce qui compose le montant réalisé.
6. Refermez la rubrique avec le bouton « Masquer les détails », puis répétez l'opération pour les autres rubriques.

**Bon à savoir**

Le sélecteur de mois en haut de la vue compare les dépenses réelles à votre budget pour différents mois : les objectifs restent identiques, seule la part « réalisé » change.

Le montant « réalisé » est la valeur absolue de la somme des mouvements de la rubrique sur le mois : une rubrique de revenu (ex. Revenus) affiche ainsi le total de ses rentrées, et les éventuels remboursements viennent en déduction des dépenses.

Le budget est propre au compte affiché : les mouvements des autres comptes ne sont jamais comptés.

Une rubrique sans catégorie n'a pas d'objectif à saisir — créez d'abord ses catégories (réglages du compte).

Tant qu'aucun objectif n'est renseigné, la rubrique affiche « Aucun budget défini » et sa barre reste neutre.

### 22.2.2 Les familles de rubriques et la règle 50/30/20

Pour donner du sens au suivi, la vue Budgets regroupe vos rubriques de dépense en trois familles, selon la règle budgétaire dite « 50/30/20 ». Chaque rubrique appartient à l'une de ces familles, et la vue les présente dans l'ordre Besoins → Envies → Épargne (la famille « Besoins » est dépliée par défaut, les autres repliées pour garder une lecture compacte). Les rubriques de revenu (ex. « Revenus ») sont affichées à part et exclues de la comparaison 50/30/20.

| Famille (part cible) | Ce qu'elle regroupe |
|---|---|
| **Besoins — 50 %** | Les dépenses indispensables : loyer, eau, électricité, gaz, alimentation, santé, transport, assurances, téléphone, remboursements de crédits… |

| | |
|---|---|
| **Envies — 30 %** | Les dépenses de confort et de plaisir : restaurants, loisirs, sorties, spectacles, abonnements de divertissement, vacances, cadeaux… |
| **Épargne — 20 %** | Ce que vous mettez de côté : livrets, épargne logement, assurance-vie, investissements, versements programmés… |

La règle 50/30/20 propose de répartir vos revenus en consacrant environ 50 % aux besoins, 30 % aux envies et 20 % à l'épargne. À partir du revenu du mois, la vue Budgets calcule automatiquement l'objectif en euros de chaque famille et le compare à vos dépenses réelles. Par exemple, pour un revenu de 3 000 € : 1 500 € de besoins, 900 € d'envies et 600 € d'épargne.

**Personnaliser les parts**

La règle 50/30/20 n'est qu'un point de départ : le bouton de personnalisation (en haut de la vue) permet d'ajuster les trois parts selon votre situation.

Des préréglages sont proposés en un clic : 50/30/20, 60/20/20, 45/25/30 et 55/15/30. Vous pouvez aussi saisir vos propres pourcentages, à condition que leur total fasse 100 %.

Les objectifs en euros affichés par famille se recalculent aussitôt à partir de ces parts et du revenu du mois.

Ces objectifs 50/30/20 (calculés depuis le revenu) sont indépendants du budget défini rubrique par rubrique (§ 22.2.1, somme des objectifs de catégories) : les premiers donnent une cible d'ensemble, le second un suivi détaillé.

### 22.2.3 Alertes de budget

Pecule surveille chaque catégorie de dépense qui a un objectif : dès que la dépense du mois en cours dépasse cet objectif (même calcul que la vue Budgets, pour le compte affiché), une alerte apparaît.

- **Au moment de la saisie :** quand une saisie, une modification ou un import fait franchir son budget à une catégorie, un message s'affiche, par exemple « Budget dépassé – Maison / Alimentation : 320 € sur 300 € (+20 €) » (rubrique / catégorie). Il n'apparaît qu'une fois par catégorie et par mois.
- **Dans l'Accueil :** le bandeau d'alertes, « Actions à mener » et la carte « Budgets du mois » listent les catégories en dépassement, en orange, puis en rouge au-delà de 120 % du budget.
- **Dans le Dock :** ces alertes comptent dans le badge de l'icône de Pecule.

Les alertes de budget se désactivent dans les Préférences de l'application (Général › « Alertes de budget »).

## 22.3 Objectifs d'épargne

La vue « Objectifs d'épargne » (section « Synthèse » de la barre latérale) suit vos projets d'épargne : un voyage, un équipement, une réserve de précaution… Chaque objectif est associé à une catégorie : toutes les transactions du compte dans cette catégorie, à partir de la date de début, comptent comme des versements.

- **Créer un objectif :** cliquez sur « Nouvel objectif », puis indiquez un nom, le montant visé, la date visée, la date à partir de laquelle compter les versements et la catégorie (choisie parmi celles du compte, regroupées par rubrique).
- **Lire la carte :** la jauge montre l'avancement (« 400 € sur 1 500 € » et le pourcentage) ; à droite figure le montant à mettre de côté chaque mois pour tenir la date, mois en cours compris ; en dessous, le montant restant et le nombre de mois restants.
- **État :** « Atteint » ou « En bonne voie » en vert ; « En retard de … » en orange quand les versements sont en dessous d'un rythme régulier entre la date de début et la date visée ; « Date dépassée » en rouge.
- **Modifier ou supprimer :** crayon, double-clic ou clic droit sur la carte. La suppression ne concerne que l'objectif, jamais les transactions.
- **Programmer l'épargne :** le bouton en bas à droite de la carte ouvre le formulaire d'échéance pré-rempli : libellé « Épargne – Vacances », catégorie de l'objectif, premier versement le lendemain puis un par mois jusqu'à la date visée, montant arrondi à l'euro supérieur. Le versement est un débit, ou un crédit si les versements déjà faits dans la catégorie sont des crédits (sur un livret, par exemple). Vérifiez, ajustez puis enregistrez : l'échéance apparaît dans l'Échéancier, le reste à vivre et la projection du solde, et ses transactions font progresser l'objectif. Les échéances déjà présentes dans la catégorie sont signalées à côté du bouton.

Exemple : un objectif « Vacances » de 1 500 € pour fin juin, créé début janvier et lié à la catégorie « Épargne vacances ». Après deux virements de 200 €, la carte affiche en mars « 400 € sur 1 500 € » (27 %) et 275 € par mois à mettre de côté : 1 100 € restants sur 4 mois, de mars à juin. « Programmer l'épargne » propose alors une échéance de 275 € par mois jusqu'en juin.

Le montant compté est la valeur absolue de la somme nette des transactions de la catégorie, comme pour les budgets : un virement d'épargne enregistré en débit sur le compte courant ou en crédit sur un livret compte de la même façon. Les objectifs sont propres au compte affiché.

# 23. Informations légales et version

| Information | Valeur |
|---|---|
| **Application** | Pecule |
| **Version** | 2.0 |
| **Plateforme** | macOS 14+ (Sonoma et supérieur) |
| **Technologie** | SwiftUI + SwiftData (Apple) |
| **Développeur** | Thierry Hentic |
| **Langues** | Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Hébreu, Hindi, Russe |
| **Données** | Stockées localement sur votre Mac (aucun cloud, aucune synchronisation externe) |

**Confidentialité**

Pecule ne collecte aucune donnée personnelle. Toutes vos données financières sont stockées exclusivement sur votre Mac, dans la base de données SwiftData locale. Aucune information n'est envoyée vers des serveurs externes.